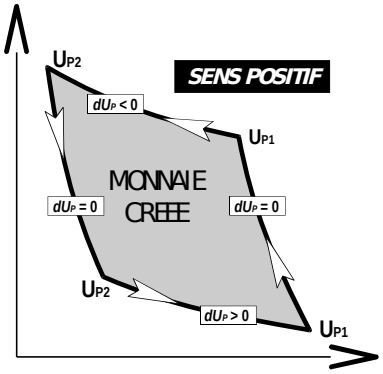
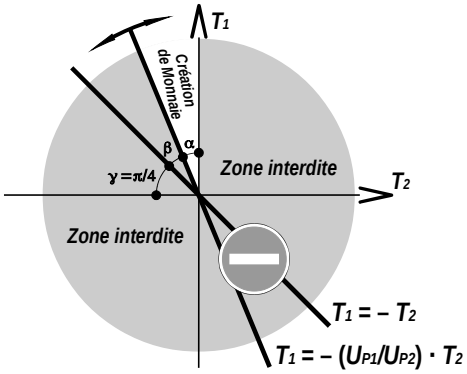
ANNEXES

# REFLEXIONS

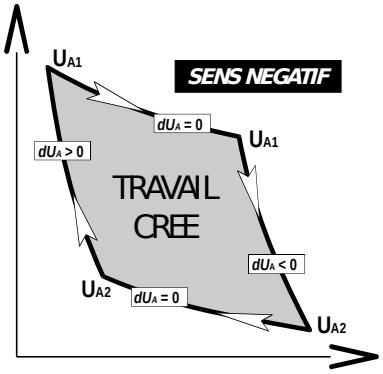
## sur la puissance économique du Travail

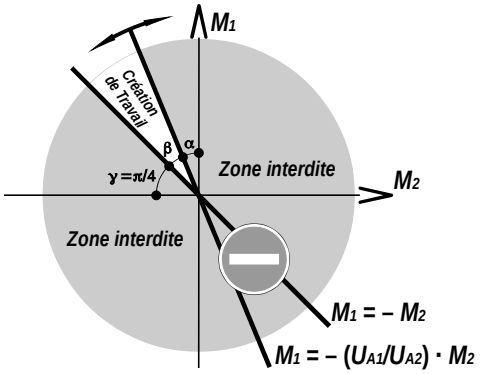



## et

## sur la puissance mécanique de la Monnaie




02 janvier 2020

Pierre CAMPERGUE

# ANNEXES - SOMMAIRE


***Annexe 1 - SUR LA CONSOMMATION D'ENERGIE*** . . . . . ***1***

***Annexe 2 - SUR LA FINANCE*** . . . . . ***9***

***Annexe 3 - SUR LA SPECULATION*** . . . . . ***21***

***Annexe 4 - SUR LA CREATION DE LA RICHESSE*** . . . . . ***25***

***Annexe 5 - SUR LES PRINCIPES D'EQUIVALENCE*** . . . . . ***29***

***Annexe 6 - SUR LE LIEN MICRO-MACRO*** . . . . . ***38***

# Annexe 1 - SUR LA CONSOMMATION D'ENERGIE

***Généralités*** . . . . . ***1***
***Evolution temporelle de la consommation d'énergie*** . . . . . ***1***
***Exemple de la Grande-Bretagne*** . . . . . ***2***
***Economie circulaire*** . . . . . ***3***
***Hypothèses d'évolution*** . . . . . ***4***
***Conclusion*** . . . . . ***6***
***Remarque – Présentations comptable et physique*** . . . . . ***8***

## *GENERALITES*

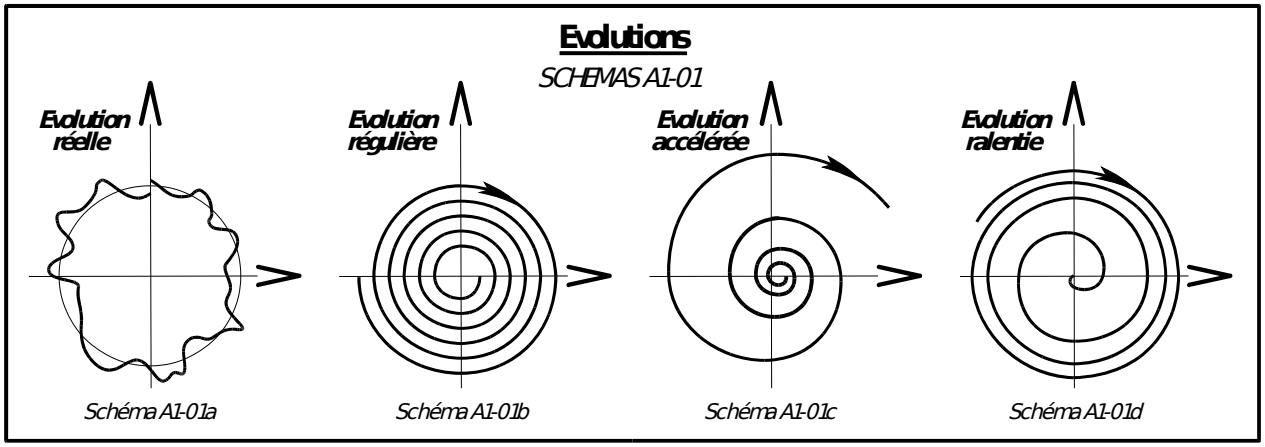
Nous savons que toute théorie doit être exempte de tout caractère anthropique, c'est-à-dire qu'elle ne doit faire aucune référence à l'Etre humain de quelque manière que ce soit. De ceci il découle qu'une théorie doit toujours être neutre vis-à-vis de l'Homme, c'est-à-dire qu'elle doit être ni bonne et ni mauvaise. Ainsi cet essai s'exonère de tout critère relatif à l'individu.

De plus, il a été précisé de nombreuses fois dans l'étude qu'elle était, *stricto sensu*, totalement indifférente aux conséquences qui seraient susceptibles d'advenir quant à son application, car par définition toute application n'est toujours due qu'à, d'abord une intention, puis une résolution et enfin une réalisation de l'Homme. Par exemple, la théorie de l'électromagnétisme, condensée par les quatre relations canoniques définies par Maxwell, ne font absolument pas référence à une quelconque application. Or, dans le domaine économique qui nous intéresse, les conséquences des phénomènes susceptibles de se produire ressortissent toujours aux applications.

Toutefois, maintenant que cette étude a permis de comprendre, de façon probante, comment la *richesse* d'un *système* économique puisse être générée, rien n'interdit d'envisager, de façon très générale, ces effets sur le fonctionnement aussi bien de la société que celui de l'environnement.

## *EVOLUTION TEMPORELLE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE*

Nous savons maintenant que tout agissement de l'Homme, que ce soit directement par lui-même, soit indirectement par des animaux ou des moteurs, modifie irrémédiablement l'environnement. Nous savons aussi que pour effectuer toute action il est obligatoire de dépenser de l'énergie, sous forme de travail, et que les incidences environnementales sont d'autant plus élevées que cette énergie est importante.




Jusqu'au 17e ou 18e siècle, l'énergie utilisée n'était quasi exclusivement fournie que par l'Etre humain et les animaux dont la puissance est naturellement limitée à quelques kilowatts. En conséquence cette limitation interdisait toute évolution substantielle et par là les changements environnementaux. Il est alors possible de considérer le fonctionnement des sociétés antérieures à la révolution industrielle comme quasi circulaire. Mais, l'Univers ne repasse jamais deux fois dans le même état entraînant la linéarité et excluant la circularité. Toutefois, localement, la circularité peut être envisagée sous certaines conditions. Par exemple, la vie sur Terre peut être appréhendée de manière circulaire localement et sur un temps relativement court. A l'aune de l'année, pour une certaine caractéristique, la circularité peut être soutenue par le renouvellement des saisons dû au fait que l'orbite terrestre reste relativement stable durant quelques millions d'années.

Il est répété que la localisation et la durée sur lesquelles la caractéristique considérée est étudiée soient compatibles avec sa variation. Par exemple, l'étude de la population de dragons de Komodo doit se faire sur cette île et sur l'année. Il serait bien sûr absurde de réaliser cette étude au Groënland ou bien sur la journée. Les schémas A1-01 ci-dessus exposent les différentes possibilités d'évolution :

- Le schéma A1-01a peut servir à représenter une évolution pseudo circulaire réelle, dont une liste profuse d'exemples serait facilement dressée. Plus les variations (fluctuations) sont faibles, plus la circularité est confirmée. Ces variations sont très amplifiées sur le schéma à une fin de mise en valeur. Pour une évolution parfaitement circulaire le taux de variation serait nul.

- Le schéma A1-01b présente une évolution dont le taux de variation est identique pour chaque laps de temps. Pour un même intervalle temporel, plus l'évolution sera faible, plus les spires seront resserrées et inversement.

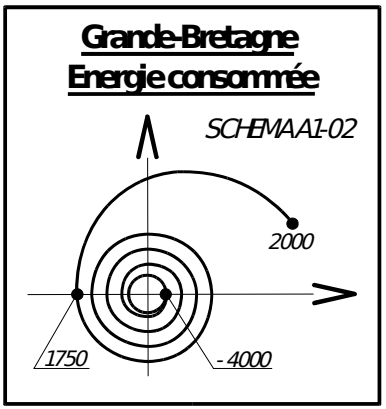
- Le schéma A1-01c exhibe une évolution de plus en plus rapide, c'est-à-dire accélérée. Le taux de variation augmente à chaque intervalle de temps.

- Le schéma A1-01d montre une évolution de plus en plus lente, c'est-à-dire ralentie. Le taux de variation diminue à chaque période.

***EXEMPLE DE LA GRANDE-BRETAGNE***

Il est possible de se concentrer sur le cas de l'évolution de la dépense d'énergie en Grande-Bretagne, depuis le paléolithique, en prenant la génération (25/30 ans) pour période temporelle. Cette représentation peut être dissociée en trois phases de durée inégales comme l'expose le schéma A1-02 ci-dessous.

1. ***Cercle central** (avant – 4000)*
   Depuis l'arrivée d'*Homo* en Grande-Bretagne jusqu'aux derniers chasseurs-cueilleurs, il est acceptable d'avancer que l'énergie consommée n'était fournie que par l'individu et n'évoluait donc pas durant sa vie. Cette énergie ne servait uniquement que pour la recherche de nourriture, la confection de vêtements et la construction d'abris rudimentaires en employant que des matériaux naturels locaux non transformés ou très peu.



Ceci implique donc une absence d'évolution. En conséquence, la quantité d'énergie dissipée à chaque période (génération) peut être représentée par un cercle.

2. ***Spirale régulière*** ***(de – 4000 à 1750)***
   Au début du néolithique, environ quatre millénaires avant notre ère l'agriculture fit son apparition en Grande-Bretagne ce qui impliqua un changement radical des conditions de vie. La dépense d'énergie augmenta pour assurer le défrichage, le labour, le semis, l'entretien, la protection, la récolte, le stockage, la conservation, etc. Cette nouvelle méthode de gestion nourricière entraîna un accroissement de population demandant un besoin supérieur. De l'énergie fut dépensée pour le satisfaire. Toutefois, ce n'est toujours que l'individu, l'animal domestiqué et quelques machines à cinématique simple qui assumèrent la fourniture de cette énergie. Or, la puissance développée par ces moyens est toujours limitée à quelques kilowatts entraînant une énergie déployée de faible amplitude. Bien sûr, épisodiquement, quelques inventions et avancées techniques (bronze, fer, irrigation, noria, moulin à vent, moulin à eau, …) autorisèrent une légère amélioration des conditions de vie, mais toutefois sans augmentation significative de la quantité d'énergie disponible.

   Dans le temps la consommation d'énergie s'accrut de génération en génération mais le taux d'augmentation resta faible et relativement stable. La courbe représentant cette évolution est donc une spirale régulière dont les spires sont relativement resserrées.

3. ***Spirale accélérée*** ***(après 1750)***
   Le calcul différentiel développé à partir du début du 18e siècle permit la compréhension de nombreux phénomènes physiques. Même si, vers le milieu de ce siècle, leur maîtrise n'était pas encore totalement garantie, les premiers moteurs (machines à vapeur) basés sur la consommation de houille firent leur apparition. La puissance des premières machines était déjà supérieure à celle d'un cheval mais elle augmenta très rapidement dans de très fortes proportions rendant l'esclavage et l'utilisation d'animaux inutiles dans les lieux où elles pouvaient être installées.

   La puissance n'étant plus limitée, l'énergie unitaire fournie par ces moteurs et leur nombre devinrent profus ; la quantité d'énergie consommée augmentant à chaque génération. Les spires représentant l'évolution s'écartent ainsi de plus en plus.

4. ***Spirale ralentie***
   Sachant qu'il est impossible de connaître le futur, vouloir définir comment après une évolution accélérée une évolution ralentie se produirait, serait spéculer sur l'avenir. Toutefois, au vu des évolutions environnementales qu'il soit possible maintenant de constater, il est certain qu'un déclin, volontaire ou subi, adviendra.

   Cette évolution pourrait prendre la forme indiquée sur le schéma A1-01d qui coïncide avec la "falaise de Sénèque" suivant la version linéaire.

Cette représentation très schématique (schéma A1-02) semble bien correspondre aux faits. Bien évidemment, l'évolution de la quantité d'énergie utilisée aurait pu être visualisée sous forme de graphique linéaire et non plus polaire.

***ECONOMIE CIRCULAIRE***

A l'heure actuelle (début 21e siècle), cette consommation d'énergie s'effectue quasi exclusivement sous forme de chaleur, dont la très grande part est utilisée, après transformation, sous forme de travail mécanique. Mais, la physique nous apprend que cette transformation (transformation moteur chaleur → travail, toujours partielle) n'est jamais parfaite et s'effectue toujours avec des pertes d'autant plus importantes que la vitesse de transformation est élevée. Or, les faits indiquent que depuis la révolution industrielle, la dépense d'énergie est sensiblement de forme exponentielle dans le temps. Ceci induit des pertes de plus en plus conséquentes. De plus, lors de l'exécution du travail ce dernier se transforme en chaleur (transformation machine travail → chaleur, toujours totale). De ceci, il découle qu'absolument toute l'énergie utilisée se retrouve toujours sous forme de chaleur, laquelle ne peut s'évacuer que par rayonnement dans l'espace. Cette chaleur peut être décomposée comme suit :

1. chaleur solaire ⇨ énergie du rayonnement solaire (directe, bois, éolienne, photovoltaïque, …),
2. chaleur terrestre ⇨ énergie dispensée par la radioactivité naturelle (uranium, thorium, …),

3. chaleur fossile ⇨ énergie dégagée par les combustibles fossiles (houille, pétrole, uranium, …).

Jusqu'à la révolution industrielle, seuls les deux premiers points existaient et pouvaient être considérés constants. La déperdition de chaleur par rayonnement se trouvait donc également à peu près constante. Un équilibre s'était instauré entre la chaleur globale (solaire + terrestre) reçue par la surface de la Terre et celle rayonnée par cette surface. Mais les gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, gaz fluorés, gaz azotés, …) présents dans l'atmosphère contrarient et limitent fortement le rejet de ces radiations. Tant que l'Homme n'utilisait pas de combustibles fossiles (environ jusqu'en 1750), la quantité de gaz à effet de serre restait constante. Du fait que la quantité d'énergie consommée était faible, très peu de chaleur devait être éjectée dans l'espace et un équilibre stable dans le temps s'était installé. Comme il n'existait que très peu d'évolution à l'échelle temporelle humaine il est possible de l'appréhender comme circulaire ou pseudo circulaire.

Il est de bon ton de discourir sur la possibilité de l'économie circulaire à résoudre, ou tout au moins à limiter fortement, les problèmes environnementaux actuels. Or, il vient d'être montré que, par définition, une économie circulaire interdit toute idée d'évolution que ce soit à taux de variation positif ou négatif. En conséquence, seules trois hypothèses sont possibles, à savoir :

1. soit accroître l'énergie utilisée, c'est-à-dire poursuivre la croissance (taux > 0)
2. soit maintenir la consommation énergétique au niveau actuel (taux = 0),
3. soit diminuer la dépense d'énergie jusqu'à un niveau pas ou très peu destructeur de la Nature (taux < 0).

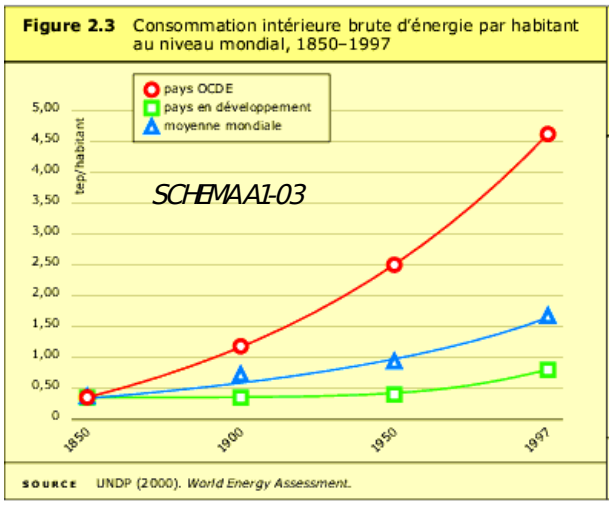
## ***HYPOTHESES D'EVOLUTION***

Les trois possibilités analytiques d'évolution qui viennent d'être répertoriées sont reprises ci-dessous.

1. ***Hypothèse 1***

   Cette hypothèse correspond à la politique économique dite *American way of life*, définissant une consommation collective de masse et individuelle sans limite. Jusqu'à présent, cette politique n'a porté ses fruits que sur une minorité des habitants de la Terre. Depuis le milieu du 19e siècle, l'évolution de la consommation d'énergie primaire est de forme exponentielle, c'est-à-dire que dans un même laps de temps elle est de plus en plus importante.

   En 2050, les projections des Nations Unies indiquent que la planète devrait supporter une population mondiale d'environ 10 milliards d'Etres humains, sachant que présentement elle est un peu inférieure à 8. Supposons qu'actuellement le niveau de vie occidental s'applique à environ 25 % des individus, soit 2 milliards, il faudrait donc accroître, vers le milieu du siècle, celui de 8 milliards (10 – 2 = 8), soit 4 fois plus.




Le schéma A1-03 ci-contre (Bureau Fédéral du Plan – Belgique) indique que le rapport entre les consommations respectives actuelles d'énergie des habitants de l'OCDE et ceux des pays en développement est de l'ordre de 5. *A priori*, pour équilibrer les niveaux de vie de tous les individus de la Terre, il serait donc indispensable de multiplier, au minimum, la consommation d'énergie par 20 (5 × 4 = 20), si toutefois tous les individus disposaient des mêmes revenus, c'est-à-dire égaux à ceux des pays de l'OCDE, ce qui est loin d'être le cas.

En effet, il a déjà été précisé (paragraphe "Physique-Economie – Analogies des Prémisses", chapitre "Prolégomènes") et c'est une évidence, que les individus qui ne peuvent pas acquérir les biens et services avec leurs ressources présentes ne le pourront toujours pas ultérieurement en conservant le même niveau de *prix*. Or, cet essai montre que la seule manière d'accroître la richesse monétaire est de diminuer les *prix* en accélérant la vitesse de fabrication (*productivité* $\omega$) des *Produits* mis sur le marché. Afin que ces individus puissent disposer d'un niveau de vie similaire à celui des habitants

des pays "développés", il est donc impératif que les *prix* diminuent. Mais pour cela il est obligatoire de dépenser un supplément d'énergie, sous forme de *Travail économique*. Cette énergie étant fonction du carré de la vitesse ($E = 1/2\ m.v^2$). En 2013, les pays de l'OCDE consommaient 40 % de l'énergie mondiale (source *Enerdata*). En 1997, (schéma A1-03), il est possible d'exposer que cette consommation représentait la moitié (50 %) de la consommation mondiale. Alors, pour seulement doubler la *productivité* et diviser au maximum les *prix* par 2, il est possible de poser :

$$Energie\ dépensée\ en\ 1997\ = (5 \times 50\%)^2 \times 4\ = 25\ fois\ plus$$
$$Energie\ dépensée\ en\ 2013\ = (5 \times 40\%)^2 \times 4\ = 16\ fois\ plus$$

ce qui est du même ordre de grandeur, à savoir environ 20 fois la dépense actuelle d'énergie. Bien sûr tout ceci est très théorique mais donne toutefois une idée de l'augmentation de la consommation énergétique nécessaire pour accroître le niveau de vie des pays "émergents".

Connaissant les incidences malsaines sur la nature de la dépense actuelle d'énergie, il semble déraisonnable de poursuivre cette politique économique. L'utilisation des énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles ne changerait rien au problème. Si la production de dioxyde de carbone était limitée d'autres seraient générées ou accrues.

2. ***Hypothèse 2***

Cette hypothèse interdit toute évolution de la richesse monétaire globale, mais une évolution interne est toujours possible. Alors :

- soit, il existe le *statu quo*,
- soit, pour assurer une meilleure distribution de la richesse, celle de individus "riches" doit diminuer au profit des plus pauvres.

Comme précédemment (hypothèse 1) les conséquences fâcheuses sur l'environnement de la consommation actuelle d'énergie, incite à corriger et même à réformer la politique économique menée. Le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables limiterait indéniablement la création de dioxyde de carbone mais aucunement la diminution ou l'élimination des autres pollutions, et à n'en pas douter d'autres sources seraient générées.

3. ***Hypothèse 3***

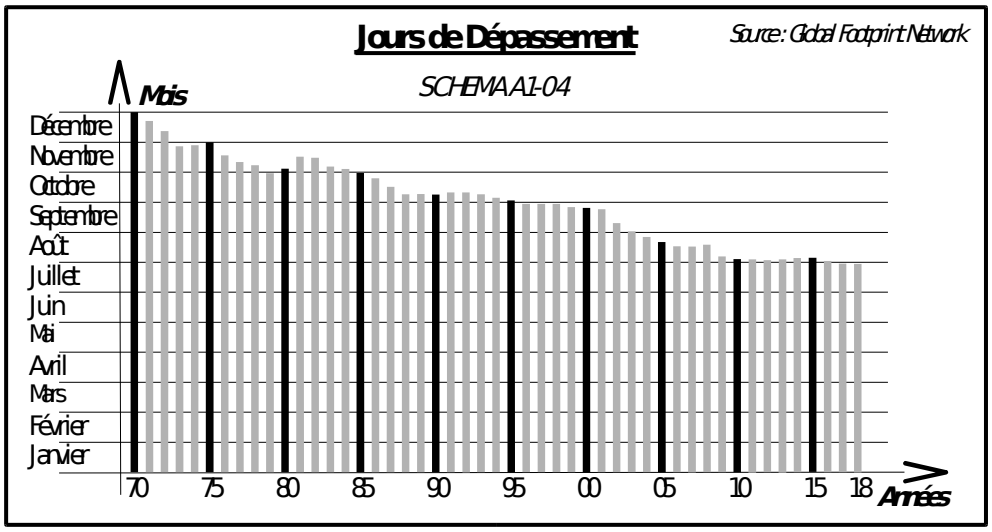
Cette hypothèse impose une modification totale de la gouvernance économique actuelle basée sur la croissance et nécessite donc la mise en place d'une nouvelle politique économique dont la finalité n'est plus :

- ***le maximum de profit dans le temps minimal.***

mais, son antinomie :

- ***le minimum de profit dans le temps maximal.***

L'ONG *Global Footprint Network* détermine, chaque année, le "jour du dépassement", date où l'humanité est censée avoir épuisé les ressources que la Terre renouvelle annuellement. Le schéma A1-04, ci-dessous, montre en histogramme l'évolution de cette date depuis 1970 où la consommation des ressources terrestres égalait sensiblement celles produites par la planète. Il est à remarquer, qu'à l'heure actuelle (≈ 2020), l'humanité consomme une quantité de ressources équivalente à environ 1,5 fois celles produites annuellement. Cette utilisation excessive occasionne les conséquences environnementales dommageables qui sont maintenant visibles sur la Terre entière.




La seule et unique réponse rationnelle à cet état de fait est de diminuer notre dépense de ressources à un niveau supportable par la planète, c'est-à-dire, d'après *Global Footprint Network*, à celle consommée, au maximum, dans les années antérieures à 1970. Dans ces ressources, l'énergie qui en est un ingrédient très important devant être produite à partir de sources naturelles (vent, lumière, eau, …) qualifiées de renouvelables. Cependant, nous venons de voir que pour assurer un niveau de vie correct à tous les individus de la population mondiale, il faudrait multiplier par 20 la consommation d'énergie. Puisque cette dépense ne doit pas s'accroître, alors la consommation des pays "riches" (OCDE) doit diminuer d'autant, sinon plus.

Toutefois, il est évident qu'il y aura des gagnants mais aussi des perdants quant à leur niveau de vie, ce qui sera très difficile à faire admettre. De toute façon, si ce retour à la sobriété n'est pas voulu ou accepté, il sera subi sous la pression des contraintes naturelles, car "*la Nature ne rompt jamais sa loi*" (Léonard de Vinci).

***CONCLUSION***

Il est à remarquer :

- sur le schéma A1-03, qu'en 1850, aux prémices de la révolution industrielle la consommation d'énergie était à peu près identique pour chacun du milliard d'individus qui vivaient alors sur la Planète,
- sur le schéma A1-04, qu'en 1970, date à laquelle l'humanité consommait tout ce que fournissait la Terre entière, la population était d'environ trois milliards d'individus.

Le premier schéma (A1-03) est relatif à l'énergie que nous consommons et le second (A1-04) s'intéresse à la bio-capacité de la Terre ce qui semble être dissemblable et ne pas pouvoir alimenter une argumentation unique. Néanmoins, nous savons que toute mise à notre disposition de ressources nécessite une dépense d'énergie et cela sans exception. Il est donc possible d'avancer l'hypothèse que la quantité d'énergie utilisée soit liée, à peu de chose près, proportionnellement à la quantité de ressources obtenues.

En 1970, la consommation mondiale énergétique était de 5 Gtep (source *Enerdata*), soit 1,67 tep/habitant, laquelle laissait tout juste le temps à la Nature de se rééquilibrer. Sachant que, pour toute chose, il est indispensable de tenir compte d'un coefficient de sécurité qu'il soit possible de prendre à 1,5 (variable en général de 1,5 à 3,0), la consommation mondiale d'énergie ne devrait pas, au grand maximum, excéder 1,12 tep/habitant (1,67 / 1,5 = 1,12). Cette dépense énergétique correspond à celle utilisée en 1960, ou encore à celle consommée par un individu de l'OCDE (Français) en 1900, mais toujours pour une population totale de 3 milliards d'individus.

En fonction de la démographie mondiale, il est donc possible de dresser un tableau qui présente :

- la dépense d'énergie maximale d'un habitant quelconque de la Terre,
- l'année durant laquelle cet individu devrait vivre suivant cette dépense,
- l'année durant laquelle un individu de l'OCDE devrait vivre suivant cette dépense.

| | POPULATION MONDIALE (milliard) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CONSOMMATION MAXIMALE | *3,35* | *1,67* | *1,12* | *0,84* | *0,68* | *0,56* | *0,48* | *0,42* | *0,37* | *0,34* |
| MOYENNE MONDIALE (année) | - | *2000* | *1970* | *1940* | *1920* | *1900* | *1880* | *1860* | - | - |
| OCDE (année) | *1975* | *1925* | *1900* | *1885* | *1870* | *1860* | *1855* | *1860* | - | - |

Nous connaissons la consommation annuelle actuelle (≈ 2020) d'un habitant de l'OCDE (Français moyen), à savoir environ 5 tep. Le coefficient diviseur est déterminé comme suit :

$$Coefficient\ diviseur = \frac{5}{Consommation\ maximale}$$

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COEFFICIENT DIVISEUR | *1,5* | *3,0* | *4,5* | *6,0* | *7,5* | *9,0* | *10,5* | *12,0* | *13,5* | *15,0* |

Par exemple, pour que la Terre puisse supporter sans trop de dommages généraux :

- une population mondiale de 8 milliards, il serait nécessaire de diviser la consommation moyenne d'énergie d'un Français par 12 : le niveau de vie de chaque individu correspondant à celui existant en 1860.
- une population mondiale de 4 milliards, il serait nécessaire de diviser la consommation moyenne d'énergie d'un Français par 6 : le niveau de vie de chaque individu correspondant à celui d'un Français en 1885,
- une population mondiale de 2 milliards, il serait nécessaire de diviser la consommation moyenne d'énergie d'un Français par 3 : le niveau de vie de chaque individu correspondant à celui d'un Français en 1925.

De plus, les projections démographiques de l'ONU prévoient les populations mondiales suivantes :

- 7,80 milliards en 2020,
- 9,70 milliards en 2050,
- 11,2 milliards en 2100.

Mais, nous savons que pour 3 milliards d'habitants la consommation d'énergie était de 5 Gtep en 1970. Donc :

- pour 7,80 milliards en 2020, la consommation devrait être d'environ 13 Gtep,
- pour 9,70 milliards en 2050, la consommation devrait être d'environ 16 Gtep,
- pour 11,2 milliards en 2100, la consommation devrait être d'environ 18 Gtep.

Mais, cela est vrai pour une consommation de 1,67 tep/habitant qui est celle de 1970. Or, à l'heure présente (≈ 2020), la consommation totale d'énergie primaire est de 14 Gtep, soit une consommation de 1,80 tep/habitant. Il a donc fallu dépenser 1 Gtep (14 – 13 = 1) supplémentaire pour gagner 0,13 tep/habitant (1,80 – 1,67 = 0,13). En rappelant que la consommation moyenne d'un Français est d'environ 5 tep en 2020, pour que tous les individus du monde entier disposent d'une même quantité d'énergie et donc d'un niveau de vie semblable à celui d'un Français, alors :

- en 2020, il faudrait consommer 24 Gtep supplémentaires ((5,0 – 1,8) / 0,13 ≈ 24), soit un total 37 Gtep (13 + 24 = 37),
- en 2050, il faudrait consommer 46 Gtep supplémentaires ((9,70 – 7,80) × 24 ≈ 46), soit un total 66 Gtep (16 + 46 = 62),
- en 2100, il faudrait consommer 82 Gtep supplémentaires ((11,2 – 7,80) × 24 ≈ 82), soit un total 100 Gtep (18 + 82 = 100).

Ces calculs sont typiquement proportionnels. En réalité une consommation supérieure devrait être envisagée car, comme déjà précisé, un individu qui n'a pas les moyens d'acquérir un *Produit* à l'instant $t_0$ ne pourra pas le faire à un

instant $t_1$ postérieur si le *prix* de ce *Produit* n'a pas diminué. Or, nous savons maintenant que toute diminution de *prix* nécessite une accélération de la *productivité* et donc une consommation d'énergie supérieure.

Présentement, au niveau mondial, il est possible d'estimer la consommation d'énergie dite "renouvelable" à environ 2,5 % de la consommation totale d'énergie primaire. Donc, afin de ne plus produire de dioxyde de carbone, l'énergie issue des ENR devrait être maintenant 40 fois plus importante et dans une génération (2050) presque 200 fois ((66 / 14) × 40 ≈ 190).

Tous ces calculs n'ont été menés que pour mettre en évidence des ordres de grandeur et non pas dans un but de prédiction précise. Néanmoins, ils montrent la quasi impossibilité d'accroître le niveau de vie de tous les habitants de la Terre comparable à celui d'un Européen sans destructions majeures de la nature environnementale actuelle. La Nature ne singularisant l'Homme en aucune façon, ces dommages se répercuteront inévitablement sur lui. La seule réponse adéquate ne peut consister qu'en une diminution stricte et sévère de la consommation énergétique des "Occidentaux".

Il est à préciser que l'expression "Développement Durable" présente une contradiction conceptuelle flagrante. En effet, les deux termes de cette expression sont parfaitement antinomiques. Un développement ne peut pas être durable, sauf sur une courte période, et la notion de durabilité implique au plus la constance, mais aussi la décroissance.

Afin de pallier un écroulement de la civilisation de nombreuses mesures sont actuellement préconisées ou déployées mais elles ne sont toujours que locales et sectorielles mais jamais générales. Leur efficacité reste donc très limitée. Du fait que la consommation pléthorique d'énergie soit la cause première de l'état présent de la Planète, il est donc impératif de la limiter drastiquement en accroissant son *prix* de façon continue et régulière, sachant que plus le temps passe, plus cette augmentation devra être rapide et importante. Seul un coût élevé de l'énergie peut modérer ou entraver son utilisation outrancière, car c'est une mesure générale et efficace. Comme déjà précisé dans la note, il est donc nécessaire, sinon impératif, de rapprocher le coût de l'énergie de celui de la main d'œuvre et non l'inverse.

***REMARQUE*** **-** ***PRESENTATIONS COMPTABLE ET PHYSIQUE***

Dans cet essai, il a été beaucoup question d'énergie en particulier sous forme de travail mécanique (*W*) ou de *Travail économique* (*T*) et dans une moindre mesure sous forme de chaleur (*Q*). Mais il n'a jamais été fait état de discernement entre plusieurs sortes d'énergie (énergie primaire, énergie finale, énergie dépensée, …), dont il est nécessaire de donner les définitions, à savoir :

- l'énergie primaire est l'énergie totale qu'il soit possible d'extraire de la nature,
- l'énergie finale est l'énergie utilisable par le consommateur,
- l'énergie dépensée est l'énergie nécessaire à l'extraction, la transformation, le transport, etc. C'est l'énergie qui a été dépensée pour mettre l'énergie finale à la disposition du consommateur. Elle est donc égale à l'énergie primaire moins l'énergie finale.

Il est à remarquer que ces définitions (classifications) ne sont dues qu'à l'Homme et se trouvent donc étrangères à toute théorie explicative, car ne pouvant ressortir qu'aux applications. Ainsi, il a été inventé un rapport (coefficient sans unité) entre l'énergie totale produite (énergie primaire) et l'énergie dépensée. Ce rapport est défini comme suit :

$$EROI = \frac{Energie\ primaire}{Energie\ dépensée}$$

ou encore :

$$EROI = \frac{Energie\ finale + Energie\ dépensée}{Energie\ dépensée}$$

soit :

$$\boxed{EROI = \frac{Energie\ finale}{Energie\ dépensée} + 1}$$

Cette présentation est certainement exacte mais de forme comptable, alors que l'exposition suivante représente l'expression physique classique d'un rendement.

$$Rendement = \frac{Energie\ finale}{Energie\ primaire}$$

ou encore :

$$Rendement = \frac{Energie\ primaire - Energie\ dépensée}{Energie\ primaire}$$

soit :

$$Rendement = 1 - \frac{Energie\ dépensée}{Energie\ primaire}$$

Multiplié par 100 ce rendement renvoie un pourcentage, comme il est coutumier d'écrire et de converser.

# Annexe 2 - SUR LA FINANCE

***Taux de change de deux systèmes*** . . . . . ***9***
***Taux de change de plusieurs systèmes*** . . . . . ***11***
***Remarque*** . . . . . ***12***
***Généralités primordiales*** . . . . . ***15***
***Hypothèse 3 – Constance du nombre d'unités*** . . . . . ***15***
***Hypothèse 4 – Constance de la valeur de l'unité*** . . . . . ***16***
***Pseudo Création bancaire de Monnaie*** . . . . . ***16***
***Coût des Sources d'énergie*** . . . . . ***17***
***Exigence de Régulation*** . . . . . ***18***

## *TAUX DE CHANGE DE DEUX SYSTEMES*

Sur le marché des devises (Forex), il est désigné conventionnellement :

- une devise dite de "base" ou de "référence",
- une devise dite de "cotation" ou "contre-devise".

Lors des cotations la présentation de ces devises (*Monnaies*) est affichée comme ci-dessous :

$$Devise\ de\ Base / Devise\ de\ Cotation\ = Taux\ de\ change$$

Par exemple :

$$EUR/USD\ = 1.1125$$ (*Euro/Dollar = 1.1125*)

ce qui peut être exposé comme suit :

$$\frac{Valeur\ de\ l'Euro}{Valeur\ du\ Dollar} = \frac{1,1125}{1}$$

ou encore :

$$1\ Euro\ = 1,1125\ Dollar$$

Considérons maintenant deux devises (*Argents*) quelconques dont l'une possède la *Monnaie de base* $M_b$ et l'autre la *Monnaie de cotation* $M_c$. Alors, avec toujours :

*n = nombre d'unités monétaires*
*u = valeur de l'unité monétaire*

nous pouvons écrire, par définition :

$$M_b = n_b \cdot u_b \qquad \text{et :} \qquad M_c = n_c \cdot u_c$$

Mais, lors d'une transaction les valeurs de ces deux *Monnaies* sont égales, c'est-à-dire que :

$$M_b = M_c$$

soit :

$$n_b \cdot u_b = n_c \cdot u_c$$

ou encore :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{n_c}{n_b}$$

En prenant le nombre $n_b$ d'unités de la *Monnaie de base* égal à 1, comme il est de coutume, on obtient :

$$\frac{u_b}{u_c} = n_c = taux\ de\ change$$

Il est possible de présenter cela de manière habituelle, à savoir :

$$u_b/u_c = n_c \qquad \text{ou :} \qquad u_b/u_c = \textbf{taux de change} \qquad \textbf{A2-01}$$

En conséquence le taux de change n'est exclusivement fonction que du rapport des nombres d'unités monétaires existantes dans les deux *systèmes* économiques et absolument de rien d'autre.

Mais nous savons aussi, suivant le premier principe, que :

$$M = g \cdot T$$

soit, pour les cas exposés :

$$M_b = g_b \cdot T_b \qquad \text{et :} \qquad M_c = g_c \cdot T_c$$

Les *Monnaies* étant égales, il est donc possible d'écrire :

$$g_b \cdot T_b = g_c \cdot T_c$$

ou encore :

$$\frac{g_b}{g_c} = \frac{T_c}{T_b}$$

En prenant le nombre $g_b$ d'unités du *Travail de base* égal à 1, on obtient :

$$\frac{T_b}{T_c} = g_c = rapport\ des\ Travaux$$

Il est possible de présenter cela comme suit :

$$\boxed{T_b/T_c = g_c} \qquad \text{ou :} \qquad \boxed{T_b/T_c = rapport\ des\ Travaux} \qquad \textbf{A2-02}$$

Au moment de la transaction, il est possible d'écrire les égalités suivantes :

$$M_b = M_c = n_b \cdot u_b = n_c \cdot u_c = g_b \cdot T_b = g_c \cdot T_c$$

donc :

$$\frac{M_b}{M_c} = \frac{n_b \cdot u_b}{n_c \cdot u_c} \qquad \text{et :} \qquad \frac{M_b}{M_c} = \frac{g_b \cdot T_b}{g_c \cdot T_c}$$

soit :

$$\frac{n_b \cdot u_b}{n_c \cdot u_c} = \frac{g_b \cdot T_b}{g_c \cdot T_c}$$

ou encore :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{n_c}{n_b} \cdot \frac{g_b}{g_c} \cdot \frac{T_b}{T_c}$$

En considérant :

$$n_b = 1 \qquad \text{et :} \qquad g_b = 1$$

on tire :

$$\boxed{\frac{u_b}{u_c} = \frac{n_c}{g_c} \cdot \frac{T_b}{T_c}} \qquad \textbf{A2-03}$$

Le rapport des valeurs monétaires ($u_b$, $u_c$) en fonction des *Travaux économiques* respectifs ($T_b$, $T_c$) de chaque système est égal au taux de change ($n_c$) corrigé par le coefficient ($g_c$) du rapport de ces *Travaux*.

***TAUX DE CHANGE DE PLUSIEURS SYSTEMES***

En supposant un ensemble de quatre *systèmes économiques* désignés ci-après 1, 2, 3 et 4, il est possible de poser, d'après la relation A2-01, les rapports respectifs suivants :

$$n_2 = \frac{u_1}{u_2} \qquad n_3 = \frac{u_2}{u_3} \qquad n_4 = \frac{u_3}{u_4}$$

$$\Downarrow \qquad \Downarrow$$

$$u_2 = n_3 \cdot u_3 \qquad u_3 = n_4 \cdot u_4$$

donc :

$$n_2 = \frac{u_1}{n_3 \cdot u_3}$$

qui donne :

$$\frac{u_1}{u_3} = n_2 \cdot n_3$$

en remplaçant $u_3$ par sa valeur, on obtient :

$$\frac{u_1}{n_4 \cdot u_4} = n_2 \cdot n_3$$

soit :

$$\frac{u_1}{u_4} = n_2 \cdot n_3 \cdot n_4$$

En généralisant à un ensemble *p* de *systèmes* et en conservant l'indice $_b$ pour la monnaie de base et l'indice $_c$ pour la monnaie de cotation, il est possible d'écrire :

$$\frac{u_{b1}}{u_{cp}} = n_2 \cdot n_3 \cdot \ldots \cdot n_p \qquad \text{A2-04}$$

***REMARQUE***

Nous savons qu'il existe trois sortes d'échanges, à savoir :

1. le change ⇨ *Argent* contre *Argent*,
2. le troc ⇨ *Produit* contre *Produit*,
3. l'échange ⇨ *Produit* contre *Argent* ou *Argent* contre *Produit*,

dont les règles sont absolument équivalentes du fait que les lois sont générales et identiques pour chacune des trois procédures.

1. ***Change***
   Dans l'hypothèse d'un change qui nous intéresse ici, la valeur de ces unités peut être considérée comme étant leur *prix* respectif. Connaissant la relation de base ou loi du marché (08-04), à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

le *prix* est :

$$p = \frac{r_P \cdot U_P}{F_A}$$

il est donc possible de l'appliquer à chaque unité $u_b$ et $u_c$ :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{\frac{r_{Pb} \cdot U_{Pb}}{F_{Ab}}}{\frac{r_{Pc} \cdot U_{Pc}}{F_{Ac}}}$$

ou encore :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Pb}}{r_{Pc}} \cdot \frac{U_{Pb}}{U_{Pc}} \cdot \frac{F_{Ac}}{F_{Ab}}$$

Mais nous savons qu'à la transaction :

- d'après le principe de l'action et de la réaction la *Force* appliquée par l'Acquéreur sur le Vendeur est égale à celle de réaction fournie par le Vendeur sur l'Acquéreur,
- d'après le premier principe les *Utilités* respectives des *Produits* échangés sont égales.

Alors, la relation se simplifie comme suit :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Pb}}{r_{Pc}}$$

Mais du fait que la devise de base soit toujours prise comme unité, c'est-à-dire qu'elle soit fixée à l'unité, alors, la relation devient :

$$\boxed{u_c = \frac{r_{Pc}}{r_{Pb}}} \qquad \textbf{A2-05}$$

Sachant que le coefficient $r_P$ est égal à la différence des *Difficultés* $\Phi$ respectives à *Valeur V* constante et à *Force* $F_A$ constante (relation 10-05), soit :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A}$$

Alors :

$$\boxed{u_c = \frac{\Phi_{V_c} - \Phi_{F_{A_c}}}{\Phi_{V_b} - \Phi_{F_{A_b}}}} \qquad \textbf{A2-06}$$

2. ***Troc***

La valeur de ces unités peut être considérée comme étant leur *labeur* respectif. Connaissant la relation de base ou loi du marché (08-12), à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

d'où le *labeur* :

$$l = \frac{r_A \cdot U_A}{F_P}$$

il est donc possible de l'appliquer à chaque unité $u_b$ et $u_c$ :

$$taux\ de\ troc = \frac{\frac{r_{Ab} \cdot U_{Ab}}{F_{Pb}}}{\frac{r_{Ac} \cdot U_{Ac}}{F_{Pc}}}$$

ou encore :

$$taux\ de\ troc = \frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Ab}}{r_{Ac}} \cdot \frac{U_{Ab}}{U_{Ac}} \cdot \frac{F_{Pc}}{F_{Pb}}$$

Mais nous savons que d'après le principe de l'action et de la réaction la *Force* appliquée par l'Acquéreur sur le Vendeur est égale à celle de réaction fournie par le Vendeur sur l'Acquéreur. De plus, nous savons aussi que d'après le premier principe les *Utilités* respectives des *Produits* échangés sont égales au moment de la transaction. Alors, la relation se simplifie comme suit :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Ab}}{r_{Ac}}$$

Mais du fait que la devise de base soit toujours prise comme unité, c'est-à-dire qu'elle est fixée à l'unité, alors, la relation devient :

$$\boxed{u_c = \frac{r_{Ac}}{r_{Ab}}} \qquad \text{A2-07}$$

Sachant que le coefficient $r_P$ est égal à la différence des *Difficultés* $\Phi$ respectives à *Force* $F_P$ constante et à *Besogne B* constante (relation 10-16), soit :

$$r_P = \Phi_{F_P} - \Phi_B$$

Alors :

$$\boxed{u_c = \frac{\Phi_{F_{Pc}} - \Phi_{B_c}}{\Phi_{F_{Pb}} - \Phi_{B_b}}} \qquad \text{A2-08}$$

3. ***Echange***

La valeur de ces unités peuvent être considérées comme étant son *prix* et son *labeur* respectif. Connaissant les relations de base ou lois du marché (08-04, 08-12), à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P \quad \text{et :} \quad F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

d'où le *prix* et le *labeur* :

$$p = \frac{r_P \cdot U_P}{F_A} \qquad \text{et :} \qquad l = \frac{r_A \cdot U_A}{F_P}$$

il est donc possible de l'appliquer à chaque unité $u_b$ et $u_c$ :

$$taux\ d'échange = \frac{\frac{r_{Pb} \cdot U_{Pb}}{F_{Ab}}}{\frac{r_{Ac} \cdot U_{Ac}}{F_{Pc}}}$$

ou encore :

$$taux\ d'échange = \frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Pb}}{r_{Ac}} \cdot \frac{U_{Pb}}{U_{Ac}} \cdot \frac{F_{Ac}}{F_{Pb}}$$

Mais nous savons que d'après le principe de l'action et de la réaction la *Force* appliquée par l'Acquéreur sur le Vendeur est égale à celle de réaction fournie par le Vendeur sur l'Acquéreur. De plus, nous savons aussi que d'après le premier principe les *Utilités* respectives des *Produits* échangés sont égales au moment de la transaction. Alors, la relation se simplifie comme suit :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{r_{Pb}}{r_{Ac}}$$

Mais du fait que la devise de base soit toujours prise comme unité, c'est-à-dire qu'elle est fixée à l'unité, alors, la relation devient :

$$\boxed{u_c = \frac{r_{Ac}}{r_{Pb}}} \qquad \textbf{A2-09}$$

Connaissant les relations donnant $r_P$ (10-05) et $r_A$ (10-16), à savoir :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A} \qquad \text{et :} \qquad r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B$$

Alors :

$$\boxed{u_c = \frac{(\Phi_{F_P} - \Phi_B)_c}{(\Phi_V - \Phi_{F_A})_b} \left( \frac{Monnaie\ de\ cotation}{Monnaie\ de\ base} \right)} \qquad \textbf{A2-10}$$

***GENERALITES PRIMORDIALES***

Dans le chapitre "00 – Préambule" du Développement, il a été démontré que les deux seules façons de modifier la quantité de *Monnaie* existante dans un *système* économique étaient répertoriées comme suit :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3a.*** | $dn = 0$ | et : | $du > 0$ | ⇨ | $(\partial M)_n > 0$ | ⇨ | ***Création de monnaie*** |
| ***3b.*** | $dn = 0$ | et : | $du < 0$ | ⇨ | $(\partial M)_n < 0$ | ⇨ | ***Destruction de monnaie*** |
| ***4a.*** | $dn > 0$ | et : | $du = 0$ | ⇨ | $(\partial M)_u > 0$ | ⇨ | ***Création de monnaie*** |
| ***4b.*** | $dn < 0$ | et : | $du = 0$ | ⇨ | $(\partial M)_u < 0$ | ⇨ | ***Destruction de monnaie*** |

Il est à remarquer que l'hypothèse 3 (3a, 3b) dit que le nombre d'unités reste constant et que seule la valeur de l'unité varie. *A contrario*, dans l'hypothèse 4 (4a, 4b) c'est le nombre qui évolue tandis que la valeur reste constante.

Ces deux hypothèses ne sont possibles que si un *Travail* (à finalité économique) a été, soit fourni (hypothèses 3a et 4a), soit détruit (hypothèses 3b et 4b). Bien sûr, les économistes racontent, à satiété, que les banquiers créent de la monnaie *ex nihilo* en accordant des prêts non couverts par des dépôts préalables, ce qui est au minimum un abus de langage mais plus exactement une erreur flagrante. En effet, sans l'exécution d'un *Travail*, la modification du nombre d'unité entraîne, *ipso facto*, une variation équivalente mais inverse de la valeur de l'unité monétaire conformément à l'hypothèse 2 (2a, 2b) ci-dessous :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2a.*** | $dn > 0$ | et : | $du < 0$ | ⇨ | $dM = 0$ | ⇨ | ***Pas d'évolution*** |
| ***2b.*** | $dn < 0$ | et : | $du > 0$ | ⇨ | $dM = 0$ | ⇨ | ***Pas d'évolution*** |

qui stipule la constance de la *Monnaie*, c'est-à-dire sans création et sans destruction.

Il est utile de rappeler que la *Monnaie* comme n'importe quelle autre caractéristique n'est toujours mesurée que sous la forme du produit d'un nombre *n* d'unités par la valeur *u* de l'unité, soit :

$$M = n \cdot u$$

Ce n'est donc jamais un nombre seul comme il est très souvent mentionné et considéré.

***HYPOTHESE 3*** **-** ***CONSTANCE DU NOMBRE D'UNITES***

Nous avons vu que, dans l'hypothèse 3a, le nombre d'unités *n* n'était en aucune façon modifié mais que la valeur de l'unité *u* monétaire augmentait consécutivement à une baisse de *prix* sous l'effet de la fourniture d'un *Travail*. Ceci signifie que, dans un *système* macroéconomique, le nombre d'unités qui y existe demeure constant mais que chaque unité permet un accroissement des possibilités d'acquisition de *Produits*, c'est-à-dire une augmentation du *pouvoir d'achat* des agents composant ce *système*. Indéniablement cette évolution entraîne une raréfaction des possibilités (moyens) de paiement, c'est-à-dire d'*Argent* ; en effet, l'*Argent* est considéré par définition comme étant le vecteur-support de la *Monnaie*. Cependant, il est toujours possible de définir et d'introduire dans les transactions des sous-multiples de l'unité monétaire permettant ainsi l'augmentation de la quantité des moyens de paiement (*Argent*). C'est bien ce qui existe déjà dans beaucoup de monnaies telles que le Dollar (cent), l'Euro (centime), la Livre (schilling, penny), etc. Si à l'heure actuelle un kilogramme de pâtes coûte 1 € et si l'on suppose qu'après d'importants gains de *productivité* son *prix* diminue à 1 centime d'Euro, il serait toujours possible de créer des millieuros, puis des microeuros, etc. Les physiciens ont depuis longtemps réalisé cet exercice comme le montre le tableau ci-dessous (SI – Système International de mesures) lequel expose que nous ne sommes pas près d'épuiser toutes ces possibilités,

| **déci** | **centi** | **milli** | **micro** | **nano** | **pico** | **femto** | **atto** | **zepto** | **yocto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | $10^{-6}$ | $10^{-9}$ | $10^{-12}$ | $10^{-15}$ | $10^{-18}$ | $10^{-21}$ | $10^{-24}$ |

sachant encore que la définition d'autres sous-multiples soit toujours possible.

Par exemple et pratiquement, dans l'Euroland, afin de conserver la constance du nombre d'unités monétaires, l'entité émettrice autorisée à frapper de la *Monnaie* doit retirer (détruire) de la circulation une pièce de 1 centime d'Euro et frapper 10 pièces de 1 millième d'Euro (millieuro ?). C'est comme cela que les pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes d'Euro ont été fabriquées afin d'assurer une quantité convenable d'*Argent* (moyens de paiement).

Ainsi, la quantité d'*Argent* est toujours suffisante pour assurer toutes les transactions, la quantité existante d'unités monétaires restant toujours constante.

*A contrario*, dans l'hypothèse 3b correspondante à une diminution de la valeur *u* de l'unité consécutivement à une augmentation des *prix*, la conduite permettant la constance du nombre *n* d'unités consiste à procéder de manière inverse, c'est-à-dire à supprimer des unités monétaires en débutant par les sous-multiples les plus petits et en les remplaçant par la frappe d'un sous-multiple supérieur. Ceci provoquera une diminution de la quantité d'*Argent* en circulation.

On voit bien que ce processus fait varier la quantité d'*Argent* (vecteur-support de la *Monnaie*) en circulation mais laisse la quantité de *Monnaie* (valeur de l'*Argent*) constante.

***HYPOTHESE 4 - CONSTANCE DE LA VALEUR DE L'UNITE***

Dans cette hypothèse, après une variation positive ou négative de la valeur *u* de l'unité monétaire il est respectivement frappé ou détruit un nombre, autant que nécessaire, de pièces ou de billets afin de ramener cette valeur à celle d'origine entraînant ainsi sa constance.

C'est la procédure communément effectuée dans tous les *systèmes* économiques. Toutefois, il est obligatoire de ne produire ou de ne détruire que la quantité d'unités monétaires juste nécessaire et suffisante au maintien de la constance de la valeur de l'unité, ce qui est loin d'être le cas dans la réalité pratique.

***PSEUDO CREATION BANCAIRE DE MONNAIE***

Il a été démontré de la manière la plus formelle que les banquiers ne créent absolument aucune *Monnaie*, c'est-à-dire de richesse en octroyant des crédits non couverts par des dépôts. Ils ne créent que des unités monétaires mais en faisant systématiquement diminuer la valeur de cette unité, ce qui laisse la *Monnaie* constante. Lors du remboursement du prêt, les unités monétaires créées précédemment sont détruites ce qui induit ainsi l'accroissement de la valeur de l'unité monétaire.

Toutefois, l'emprunteur doit fournir, en sus du capital à rembourser, des intérêts lesquels ne peuvent pas être issus de rien. Il est donc essentiel de savoir et de comprendre comment l'emprunteur dispose de la quantité de *Monnaie* correspondante à ces intérêts, sachant maintenant que la *Monnaie* ne peut résulter que de l'exécution d'un *Travail économique*. Par conséquent, les intérêts versés aux banquiers dérivent de la fourniture préalable d'un *Travail* qui a procuré une baisse de *prix*. La quantité de *Monnaie* résultante possédée par l'emprunteur lui permet ainsi de couvrir son service des intérêts. Les intérêts ne sont donc qu'un transfert de *Monnaie* générée par un *Travail* économique via l'emprunteur.

Il est également à noter que si un banquier crédite le compte d'un emprunteur d'une quantité quelconque de *Monnaie* qu'il détient par des dépôts préalables de ses clients, le résultat est identique. Les intérêts dus tirent toujours leur origine d'une transformation de *Travail* en *Monnaie*. Alors, supposons l'ensemble des banques d'un *système économique* dont le rapport entre les fonds détenus et les crédits attribués soit de 10 %. Admettons, qu'après un changement de politique économique elles ne puissent accorder des prêts que si elles détiennent par devers elles uniquement les fonds déjà placés par leurs clients, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus consentir à davantage de prêts que de *Monnaie* qu'elles possèdent. En conséquence, le nombre *n* d'unités monétaires existantes dans le *système* va chuter dans de très fortes proportions conduisant à un accroissement très important de la valeur *u* de l'unité, conformément à l'hypothèse 2b susmentionnée. Cependant, malgré ces variations la *Monnaie M* reste constante, sa quantité ($M = n \cdot u$) n'évoluant pas. Du fait de la diminution du nombre d'unités, leur rareté va s'accroître provoquant une pénurie d'*Argent*. Pour éviter cet écueil, il est nécessaire et suffisant :

- soit de remplacer les pièces de petite valeur par un sous-multiple comme indiqué dans le paragraphe "Hypothèse 3 – Constance du nombre d'unités".
- soit d'émettre un certain nombre d'unités comme indiqué dans le paragraphe "Hypothèse 4 – Constance de la valeur de l'unité".

Or, dans la réalité seule la deuxième possibilité a droit de cité. De toute façon, ce paragraphe expose qu'un *système* économique peut parfaitement fonctionner sans que les banquiers s'autorisent l'émission d'unités monétaires lors d'un prêt et leur destruction lors de leur remboursement. En conclusion, les agissements des banquiers ne se résument qu'à une solution de facilité afin de gagner beaucoup d'*Argent* (non de *Monnaie*) avec rien. Ils n'accomplissent, en effet, absolument aucun *Travail* économique, c'est-à-dire procurant une baisse de *prix*.

Sans réécrire l'historique, il est utile de rappeler qu'il fut un temps où les "banquiers" parièrent que leurs clients déposants ne viendraient pas simultanément retirer tous leurs avoirs et s'autorisèrent à ce que le montant des prêts qu'ils octroyaient fut supérieur au montant des avoirs dont ils disposaient. Pour ce faire, ils observèrent, épièrent, scrutèrent les agissements de leurs déposants ce qui refléta comme un miroir leurs us et coutumes dont la traduction latine est "*speculare*", d'où dérive le verbe "spéculer". Il est donc possible de lier les deux verbes "parier" et "spéculer" dans une même signification engageant un risque, un aléa.

***COUT DES SOURCES D'ENERGIE***

Toutes les doctrines économiques séparent le coût de la main d'œuvre de celui des autres facteurs de production (moteurs et machines). Mais, *a priori*, cela n'a aucune raison d'être. A la rigueur, cela peut être justifié dans une vision comptables des choses mais cela ne dispose d'aucun fondement logique dans une approche explicative physique des phénomènes, comme cela a été considéré jusqu'ici.

En effet, le *labeur* et le *Travail* comme définis et souvent présentés dans cette note peuvent être effectués par des individus, des esclaves, des salariés, des animaux et des moteurs. Suivant une procédure comptable il peut être différencié :

- les individus et les salariés qui bénéficient de rétributions,
- les esclaves, les animaux et les moteurs qui coûtent mais ne disposent pas de revenus.

L'emploi d'esclaves et d'animaux ayant quasiment disparu il est possible de les éliminer du raisonnement, il ne reste donc que :

- les individus et les salariés d'une part,
- les moteurs d'autre part.

Mais en ne considérant que les deux caractéristiques de *labeur* et de *Travail*, il n'existe aucun argument pertinent qui puisse permettre une quelconque discrimination entre les différentes possibilités d'exécution exprimées ci-dessus.

Bien évidemment, tout au moins dans les sociétés "avancées", par rapport à l'énergie déployée, le coût du *labeur* des individus et des salariés est beaucoup plus élevé que celui des moteurs. Cependant, ce n'est pas une raison suffisante pour les séparer, les dissocier. Dans cette remarque, il n'est pas affiché le cas des esclaves et des animaux. Comme déjà précisé ci-dessus, si ces agents n'existent plus dans les sociétés modernes, il est indéniable qu'ils participèrent fortement à l'économie dans quasiment toutes les civilisations passées. Il est alors opportun de rechercher la cause de leur disparition.

Malgré la faible puissance des premières machines à vapeur et leur *prix* élevé, l'énergie sous forme de travail mécanique qu'elles fournissaient était déjà bien supérieure à celle des sources naturelles habituelles. Il en résultait que, pour une même quantité d'énergie délivrée le coût du travail mécanique des machines à vapeur était avantageux par rapport à celui des esclaves et des animaux dont l'emploi devenait ainsi caduc. En conséquence, le *labeur* n'est plus effectué que par le personnel (individus, salariés) et les moteurs. De plus, il n'est pas nié que le coût de la main d'œuvre et celui des moteurs soient très différents quant à leur niveau. Alors, puisqu'il est obligatoire de baisser les *prix* pour accroître la richesse, il serait donc nécessaire de diminuer les rémunérations du personnel, ce que préconisent certains en déclarant que la main d'œuvre est trop onéreuse. La mise en place de cette hypothèse impliquerait immanquablement une aggravation des inégalités entre ceux dont les rémunérations seraient abaissées et les autres agents dont les salaires seraient conservés. Cette procédure ne serait logiquement valable que :

- si tous les agents, quels qu'ils soient, étaient logés à la même enseigne et donc soumis aux mêmes contraintes et donc que leurs rémunérations subissent strictement les mêmes évolutions,
- si les *prix* subissaient la même décroissance que les rémunérations. Par exemple, si les salaires étaient divisés par 2, les *prix* devraient chuter fortement.

Or, il est bien évidents que le jour où ces deux conditions seraient assurées ne soit pas près d'advenir, car il serait alors indispensable qu'une égalité parfaite existe entre toutes les composantes de la Société examinée et qu'il n'existe pas d'autres facteurs de production que les individus et les salariés.

Les personnes alléguant que la main d'œuvre soit trop onéreuse ne se considère jamais comme en faisant partie. Ils discernent ainsi deux sortes de main d'œuvre (chapitre "21- Discrimination des Agents économiques"), à savoir :

- les individus qui obéissent au discriminant 1, c'est-à-dire à ceux qui font évoluer l'*Utilité* d'un *Produit* et qui sont les vrais créateurs de *Monnaie* en faisant diminuer les *prix*,
- les autres qui répondent aux discriminants 2, 3 et 4, c'est-à-dire ceux qui manipulent un *Produit* sans le modifier (discriminant 2) et ceux qui ne manipulent aucun *Produit* (discriminant 3 et 4).

Effectivement diminuer les rémunérations des *Travailleurs* (créateurs de *Monnaie*) feraient décroître les *prix* des *Produits* et en conséquence augmenter la valeur *u* de l'unité en laissant leur nombre *n* constant. Mais si les *Travailleurs* ont moins d'unités (destruction de *Monnaie*), les *Non-Travailleurs* en détiendront davantage (création de *Monnaie*). Mais, *a contrario*, il serait tout à fait possible de diminuer les émoluments des *Non-Travailleurs*. Dans ce

cas le nombre *n* serait toujours tenu constant. Mais si les *Non-Tavailleurs* disposent de moins d'unités (destruction de *Monnaie*), les *Travailleurs* en possèderont en surplus (création de *Monnaie*).

En conclusion de ceci, ces mécanismes ne sont que des transferts de *Monnaie* entre les agents qui ne provoquent aucune évolution de la *richesse* monétaire globale du *système* : ce que des agents gagnent, d'autres le perdent. Tout ceci ne résulte que d'une volonté et d'une action humaines, sans aucun *Travail* ne soit effectué. Or, il a été démontré dans le Développement que seul le *Travail* autorise une création réelle de *richesse*.

Il n'est nullement question ici de porter un quelconque jugement sur l'éthique de ces processus, mais seulement de les exposer.

***EXIGENCE DE REGULATION***

Dans la nature, toute organisation possède toujours, au moins, un système de mesure, de contrôle et de régulation, afin de lui assurer un fonctionnement correct. Il est entendu ici qu'une "organisation" ou "système organisé" est un ensemble d'éléments apte à provoquer une conversion, une transformation, une évolution, etc. Par exemple, personne ne peut contester que l'Etre Humain soit composé d'un empilement et d'un enchevêtrement de tels systèmes. En effet, dès qu'une caractéristique varie (en plus ou en moins) le corps humain réagit pour la maintenir dans la fourchette de valeurs correctes. Au cas où les possibilités de réaction seraient dépassées la maladie s'installe.

Ceci est absolument général, car c'est aussi valable pour des systèmes organisés artificiels, c'est-à-dire créés par l'Homme. Par exemple :

- un moteur à explosion ne peut fonctionner correctement que dans des fourchettes de valeurs de puissance, de vitesse, etc., qui sont réglées par la pédale de l'accélérateur.
- une unité de distillation de pétrole ne peut assurer son activité qu'en comportant un nombre important d'indicateurs, d'enregistreurs et de contrôleurs de pression et de température,
- etc.

Evidemment, certains nieront tout ceci en exposant que les systèmes organisés qui fonctionnent en "tout ou rien" ne possèdent pas de régulation, en citant l'exemple d'une lampe d'éclairage qui n'en comporte pas. Exhiber de tels exemples serait masquer le fait que les régulations sont présentes en amont ou antérieurement. En effet, pour une lampe électrique, c'est au niveau du générateur d'électricité (alternateur, dynamo, pile,…) que les régulations de tension, de fréquence, etc., sont présentes.

Contrairement à l'idée commune de quasiment tous les économistes, la note a montré que les phénomènes se produisant lors des transformations de *Travail* en *Monnaie* et de *Monnaie* en *Travail* sont toujours asservis, comme toutes choses, aux Lois Naturelles qui régissent la marche de l'Univers. Par conséquent, ces transformations s'effectuant dans les entreprises, celles-ci doivent donc être soumises à des régulations et de ce fait à des contraintes (législatives, réglementaires, …) encadrant et limitant leurs agissements dans une certaine plage de valeurs.

Fréquemment, les responsables, dirigeants, administrateurs, etc. des entreprises estiment que les lois et règlements qui gèrent leurs actions professionnelles sont trop astreignants. Ils préconisent et demandent toujours davantage de libertés par la suppression ou la diminution des contraintes auxquelles leurs interventions sont soumises. Ces contraintes peuvent être classées en deux catégories, à savoir des contraintes relatives :

- à la *Monnaie* ⇨ fiscales, salariales, comptables, etc.,
- à l'individu ⇨ sociales, sécuritaires, syndicales, etc.

Cette essai ressortissant exclusivement à l'économie, compris ici comme partie intégrante de la physique, ne se réfère donc qu'aux Sciences de la Nature et ne peut donc s'intéresser qu'au premier point, le second étant relatif aux Sciences de l'Homme se trouve ainsi étranger à cette étude.

Il est à remarquer que dans tout ce chapitre, afférent à la finance, tous les raisonnements, réflexions, considérations et autres ont été menés de manière théorique et parfaite. En reprenant le chapitre "00 – Préambule – Evolutions monétaires", ceci veut dire que :

- toute évolution de la *richesse* globale d'un *système* économique ne doit s'exercer qu'en suivant les possibilités 3 (3a, 3b) et 4 (4a, 4b) , à savoir :

- ***3a.*** $dn = 0$ et : $du > 0$ ⇨ $(\partial M)_n > 0$ ⇨ ***Création de monnaie***
- ***3b.*** $dn = 0$ et : $du < 0$ ⇨ $(\partial M)_n < 0$ ⇨ ***Destruction de monnaie***

- ***4a.*** $dn > 0$ et : $du = 0$ ⇨ $(\partial M)_u > 0$ ⇨ ***Création de monnaie***
- ***4b.*** $dn < 0$ et : $du = 0$ ⇨ $(\partial M)_u < 0$ ⇨ ***Destruction de monnaie***

- tout changement interne ne doit s'effectuer qu'en se conformant à la possibilité 2, à savoir :

  - ***2a.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ ⇨ $dM = 0$ ⇨ ***Pas d'évolution***
  - ***2b.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ ⇨ $dM = 0$ ⇨ ***Pas d'évolution***

  étant entendu qu'obligatoirement les variations *dn* du nombre *n* et de la valeur *du* de l'unité *u* doivent être égales au signe près, soit :

  $|dn| = |du|$

Ces possibilités sont les seules qui permettent la variation (+ ou –) de la *richesse* totale par création de *Monnaie* ou uniquement interne par transfert de *Monnaie* mais sans création.

Toutefois, il est de notoriété que certains individus, par leurs agissements, perturbent, travestissent, altèrent, trafiquent, etc., cette démarche rigoureuse. Leur but est de modifier le fonctionnement correct des échanges et des transformations en pariant que des évolutions futures leurs seront profitables en prenant des risques, c'est-à-dire en spéculant, dont le sens a été précisé ci-avant dans la paragraphe "Pseudo création bancaire de Monnaie". C'est la raison pour laquelle que, dans cette note, "finance" et "spéculation" sont considérées comme deux choses différentes et font donc l'objet de deux chapitres distincts.

Mais de plus, le chapitre susmentionné "00 – Préambule – Evolutions monétaires" expose également les quatre possibilités anormales de changement interne au *système*. Ces possibilités sont reprises ci-dessous :

- ***2a1.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Inflation***
- ***2a2.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM < 0$ ⇨ ***Dévaluation***

- ***2b1.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM < 0$ ⇨ ***Déflation***
- ***2b2.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Réévaluation***

Il a été vu dans le chapitre "00 – Préambule" que ces possibilités déterminent un fonctionnement incorrect et par conséquent néfaste du *système* économique dans lequel elles se produisent. Elles sont donc à rejeter ce qui doit susciter et induire leur interdiction. Pour ce faire, la seule solution est la mise en place de contraintes légales et/ou réglementaires prohibant ces agissements.

# Annexe 3 - SUR LA SPECULATION

***Généralités*** . . . . . ***21***
***Processus spéculatif*** . . . . . ***22***
***Remarque*** . . . . . ***23***
***Conclusion*** . . . . . ***23***

***GENERALITES***

Nous savons maintenant que dans la Nature :

- ***tout changement ne se réalise que sous l'action d'un travail,***

et nous avons vu que l'Economie ne s'émancipe pas de cette Loi. Nous pouvons maintenant soutenir qu'aucune *richesse*, aucune *Monnaie*, ne peut être engendrée si aucun *Travail* n'est exercé afin de provoquer une différence d'*Utilité* d'un *Produit* (bien ou service). Or, les banquiers, dans leurs actes professionnels, ne fournissent absolument aucun *Travail* susceptible d'accroître l'*Utilité* d'un *Produit* quelconque, comme il a été démontré analytiquement dans l'étude. Ils sont donc dans la totale impossibilité de créer une quelconque *richesse* et par conséquent aucune

*Monnaie* contrairement à ce qu'allèguent et prétendent les doctrines classiques. Bien sûr, ils peuvent favoriser cette création de *Monnaie*, mais sans y participer eux-mêmes, en octroyant des prêts, mais uniquement si ces derniers sont destinés à des investissements fournissant du *Travail* à finalité économique et sous réserve qu'ils disposent dans leur caisse des ressources suffisantes à l'octroi du prêt, comme cela a été précisé dans le chapitre "Annexe 2 – Sur la finance". Si ces prêts sont orientés vers d'autres utilisations, ils ne peuvent pas servir à la création de *Monnaie* et donc à l'enrichissement du *système* économique. Ainsi, par extension :

- ***toute action, conduite, démarche, spéculatives s'avèrent strictement inutiles pour l'accroissement de la richesse monétaire d'une société.***

Il est repris ci-dessous les différentes remarques directes qu'il soit possible d'exposer sur ce thème, sans que cette énumération soit exhaustive. Elle ne présente ces conséquences que sous la forme de constatations et n'indique, ne préconise, ne recommande, absolument aucune politique, stratégie, gouvernance, plan d'action, etc.

- Toute manipulation du nombre d'unités monétaires n'advient qu'après une décision, volonté et action de l'Homme.
- Toute manipulation du nombre d'unités monétaires est strictement et totalement inefficace à faire évoluer la richesse globale du *système* économique envisagé. Elle ne peut qu'éventuellement modifier sa répartition à l'intérieur de ce *système*.
- Seule une dépense supplémentaire d'énergie sous forme de *Travail à finalité économique* autorise l'accroissement de la *richesse* monétaire, uniquement lorsqu'il permet la diminution des *prix* des biens et des services. Ce *Travail* est exclusivement issu :
  - soit de sources naturelles (individus, esclaves, salariés, animaux), toujours limitées en puissance,
  - soit de sources artificielles (moteurs), quasi illimitées en puissance à l'échelle humaine.
- Ce *Travail* est exécuté par le seul fournisseur, c'est donc lui qui enrichit le consommateur.
- La baisse de *prix* permet au consommateur de dépenser la *Monnaie* qu'il détient ainsi en plus pour l'acquisition ultérieure d'un bien ou d'un service. En conséquence, antérieurement à tout achat, la *Monnaie* dépensée a nécessité impérativement sa création.
- Tout comportement spéculatif n'exécutant aucun *Travail* ne peut donc enfanter aucune *richesse*.

Les sommes colossales d'*Argent* qui ne servent qu'à spéculer n'ont donc absolument aucune utilité. Les spéculateurs, *traders*, agioteurs, etc. s'enrichissent ou s'appauvrissent en se volant entre eux. Il est évident que ces individus n'exécutent absolument aucun *Travail* à caractère économique (ni mécanique d'ailleurs) et n'influe donc en rien sur la valeur ($u$) de l'unité monétaire. Pareillement, ils ne font pas varier le nombre ($n$) de ces unités. Par conséquent, la *Monnaie* ($M$) existante dans le *système* reste constante.

***PROCESSUS SPECULATIF***

Normalement la variation de chaque indice boursier (CAC40, NIKKEI, DOW JONES, NASDAQ, DAX, …) devrait refléter correctement l'évolution (croissance, décroissance) respective des *systèmes* économiques qu'ils définissent (France, Japon, USA, USA, Allemagne, …). En effet, il a bien été précisé dans l'étude et dans le chapitre "Annexe 2 – Sur la finance" que toutes les évolutions monétaires devaient être cohérentes et donc conformes aux seules possibilités 3 (3a, 3b) et 4 (4a,4b), sachant que la possibilité 2 (2a, 2b) ne procure aucune variation de la *richesse* globale et sans déplacement d'*Argent* à l'intérieur du *système* analysé.

Toutefois des mouvements d'*Argent* à l'intérieur du *système* peuvent être observés suivant les quatre possibilités incohérentes 2a1, 2a2, 2b1, 2b2, lesquelles sont reprises pour mémoire ci-dessous.

- ***2a1.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Inflation***
- ***2a2.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM < 0$ ⇨ ***Dévaluation***

- ***2b1.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM < 0$ ⇨ ***Déflation***
- ***2b2.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Réévaluation***

Ce sont donc ces possibilités que les spéculateurs utilisent mais en prenant systématiquement des risques qu'ils cherchent cependant à minimiser, sinon éliminer.

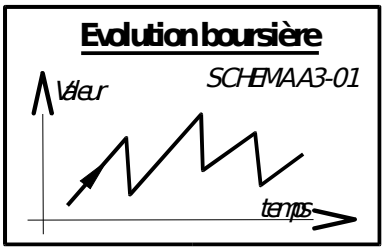
Obligatoirement la *Monnaie* utilisée pour l'achat de titres financiers (actions, obligations, *trackers*, *warrants*, …) a été créée, au préalable, de la même manière que si elle avait servi à acquérir une tronçonneuse, une lampe de chevet ou tout autre *Produit*, soit suivant la possibilité 3a, soit suivant la possibilité 4a.

Une fois les titres acquis, il est possible de considérer que leur marché soit relativement indépendant de celui des *Produits*. En effet, les investisseurs achètent et vendent ces titres sans arrêt selon leur bon vouloir, sans qu'il existe véritablement de lien avec les échanges économiques conventionnels de *Produits* contre de l'*Argent*. De plus, si de nouveaux investisseurs entrent sur le marché, d'autres le quittent. L'analyse des marchés boursiers montrent bien qu'ils sont autonomes : leurs variations étant en effet bien plus importantes que celles de l'économie dite "réelle".

Alors, si l'on considère deux valeurs boursières quelconques *b* (valeur de base) et *c* (valeur de cotation), il est possible de poser :

$$\frac{u_b}{u_c} = \frac{n_c}{n_b}$$

comme déterminé dans le paragraphe "Taux de change de deux systèmes" du chapitre "Annexe 2 – Sur la finance" et cela sans passer par une valeur monétaire (*Monnaie*) réelle telle que l'Euro, la Livre, le Yen, Le Yuan, etc. Bien sûr ces valeurs boursières sont toujours mesurées avec des devises réelles mais leurs variations en sont quasiment totalement indépendantes. Lorsqu'un investisseur vend un titre il touche en contrepartie de la *Monnaie*. Mais celle-ci ne reviendrait dans l'économie réelle que si elle servait à l'acquisition d'un *Produit*. Or, ce n'est pas le cas, car elle est utilisée le plus rapidement possible à l'achat d'un autre titre. Et nous savons qu'à l'heure actuelle les transactions se réalisent à l'échelle de la milliseconde si ce n'est de la microseconde.




Du fait que, par définition, la spéculation n'ait pour seul but que l'enrichissement il est logique que la tendance naturelle soit la hausse de la valeur des titres financiers et en conséquence celle des indices qui représentent une "moyenne" de ces valeurs. Il en résulte que l'écart entre ces indices et la valeur des devises de référence s'amplifie dans le temps jusqu'à devenir déraisonnable, sachant que normalement, c'est-à-dire sans spéculation, ces caractéristiques doivent évoluer de façon similaire et concomitante. Plus l'amplitude de l'écart est importante, plus le risque d'un effondrement s'accroît jusqu'à devenir inexorable et advenir. Les valeurs boursières chutent alors brutalement pour revenir à un niveau compatible avec celui des devises (*Monnaies*) représentant elles-mêmes la valeur de l'économie réelle. La courbe exprimant l'évolution chronologique des titres financiers ou des indices boursiers s'apparente donc à une succession irrégulière de dents de scie.

Il a été montré que, durant les phases d'augmentation, les valeurs étaient indépendantes et dissociées de celles des devises auxquelles elles se réfèrent. Par conséquent, leurs évolutions ne sont pas retrouvées parmi toutes celles déjà définies, à savoir les possibilités cohérentes (1, 2a et 2b, 3a et 3b, 4a et 4b) ainsi que celles incohérentes (2a1 et 2a2, 2b1 et 2b2).

Au contraire, lors des événements de baisse, les investisseurs veulent récupérer de la *Monnaie* en vendant leurs titres mais sans en acquérir d'autres. Ce comportement induit une carence d'*Argent*, c'est-à-dire un déficit d'unités monétaires suscitant une variation *dn* négative du nombre *n*, soit : $dn < 0$. Cette variation entraîne elle-même une variation *du* positive de la valeur *u*, soit : $du > 0$. Cependant, cette dernière évolution ne s'effectue qu'avec une très forte résistance des agents économiques impliquant que la valeur absolue de la variation *du* de l'unité *u* soit inférieure à celle de la variation *dn* du nombre *n*, soit : $|dn| > |du|$.

Ces trois conditions sont rigoureusement conformes à celles définissant la déflation (possibilité 2b1), soit :

- ***2b1.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM < 0$ ⇨ ***Déflation***

ce qui correspond à la réalité des phénomènes lors d'un *krach*.

***REMARQUE***

Dans le chapitre "00 – Préambule" il a été exposé que la déflation et la réévaluation étaient liées, jumelées, au même titre que l'inflation et la dévaluation.

Il en résulte que pour enrayer un épisode déflationniste, il est nécessaire d'inverser les valeurs absolues de la variation *dn* du nombre d'unités et de la variation *du* de la valeur de l'unité, en conformité totale avec la possibilité 2b2, soit :

- ***2b2.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Réévaluation***

La conduite à tenir est donc de détruire des unités monétaires afin de diminuer leur nombre.

Ceci est une démarche tout à fait contraire à la *doxa* et en particulier aux agissements de la Banque du Japon (BoJ) s'évertuant, sans succès, à inhiber la déflation du pays par l'injection dans l'économie nippone de très importantes quantités de liquidités (*Argent*, unités monétaires) espérant ainsi provoquer de l'inflation.

Il faut mettre en exergue le fait que l'inflation (possibilité 2a1) et la réévaluation (possibilité 2b2) ont des évolutions inverses du nombre d'unités et de la valeur de l'unité, à savoir :

- ***2a1.*** $dn > 0$ et : $du < 0$ avec : $|dn| > |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Inflation***
- ***2b2.*** $dn < 0$ et : $du > 0$ avec : $|dn| < |du|$ ⇨ $dM > 0$ ⇨ ***Réévaluation***

***CONCLUSION***

Il est possible d'analyser ces deux possibilités lors d'un *krach*. Il est nécessaire de préciser que, par expérience, nous savons que l'*Argent* (unités monétaires) émis par une banque centrale n'est jamais portée au compte courant des particuliers et des entreprises mais tombent toujours dans l'escarcelle des banques. Alors :

- ***2a1 - Inflation***

  - Un individu participant à l'économie réelle disposant d'un certain nombre constant d'unités monétaires voit sa *richesse* décroître puisque la valeur de l'unité diminue.
  - Un investisseur (*Non-Travailleur*) disposant de titres désire se retirer du marché boursier et les vend. Du fait que la valeur *u* de l'unité diminue, il en encaissera davantage puisque le nombre d'unités augmente.

  Il en résulte que l'investisseur n'exécutant aucun *Travail* s'enrichit aux dépens des agents économiques de l'économie réelle.

- ***2b2 - Réévaluation***

  - Un individu participant à l'économie réelle disposant d'un certain nombre constant d'unités monétaires voit sa *richesse* s'accroître puisque la valeur de l'unité augmente.
  - Un investisseur (*Non-Travailleur*) disposant de titres désire se retirer du marché boursier et les vend. Du fait que la valeur *u* de l'unité augmente, il en encaissera moins puisque le nombre d'unités diminue.

  Il en résulte que l'investisseur n'exécutant aucun *Travail* s'appauvrit par rapport aux agents économiques de l'économie réelle.

Il est bien sûr hors de question de porter ici un quelconque jugement moral ou autre sur le bien-fondé de l'une ou de l'autre de ces possibilités d'évolution.

Toutefois, il est possible de soutenir que des indices boursiers élevés ou en hausse dénotent une économie en bonne santé est une erreur flagrante comme il est prétendu par l'opinion générale. Mais il est aussi tout à fait logique d'assurer que lors d'un *krach*, il y a des milliards qui partent en fumée, car ces milliards ne sont déjà que cela.

Les indices boursiers ne doivent refléter seulement que la santé de l'économie réelle et ne jamais outrepasser ni sa croissance, ni sa décroissance.

Finalement, d'après le Stagirite, la finance serait de l'économique et la spéculation de la chrématistique.

# Annexe 4 - SUR LA CREATION DE LA RICHESSE

***Généralités***. . . . . ***25***
***Enrichissement – Appauvrissement***. . . . . ***25***

***GENERALITES***

Au préalable posons ou reposons les symboles suivants :

$T_d$ = *Travail économique dépensé*,
$T_c$ = *Travail économique créé*,
$M_{dt}$ = *Monnaie dépensée totale*,
$M_{dp}$ = *Monnaie dépensée productive*,
$M_{di}$ = *Monnaie dépensée improductive*,
$M_c$ = *Monnaie créée*,
$W_t$ = *Travail mécanique total*,
$W_p$ = *Travail mécanique productif*,
$W_i$ = *Travail mécanique improductif*,
$Q_t$ = *Chaleur totale consommée*,
$Q_p$ = *Chaleur productive*,
$Q_i$ = *Chaleur improductive*.

- La chaleur productive $Q_p$ et le travail mécanique productif $W_p$ permettent l'enrichissement c'est-à-dire la création de *Monnaie* $M_c$.
- La chaleur improductive $Q_i$ et le travail mécanique improductif $W_i$ n'autorisent jamais l'enrichissement c'est-à-dire qu'ils ne peuvent générer de la *Monnaie*. Il est précisé ici que le terme "improductif" ne signifie en aucune façon le qualificatif "inutile".

De plus, il est évidemment nécessaire de poser par définition :

$$Q_t = Q_p + Q_i \qquad \text{A4-01}$$
$$W_t = W_p + W_i \qquad \text{A4-02}$$
$$M_{dt} = M_{dp} + M_{di} \qquad \text{A4-03}$$

Il est à remarquer qu'il n'est pas discerné différentes sortes de *Travail économique dépensé*. En effet, le *Travail T* défini dans la note est toujours celui qui procure une diminution du *prix* et donc un accroissement de *richesse*. En conséquence un hypothétique *Travail dépensé improductif* $T_{di}$ est toujours égal à zéro, ce qui impose :

$$T_{dt} = T_d$$

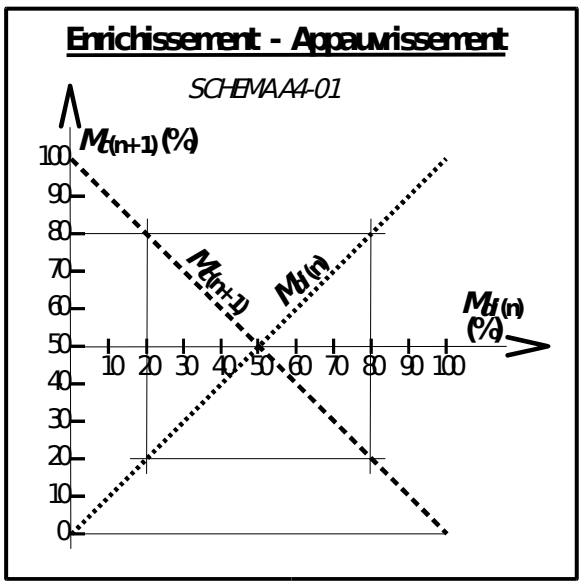
***ENRICHISSEMENT*** - ***APPAUVRISSEMENT***

Dans le Développement, le chapitre "19 – Lien chaleur consommée→Monnaie créée" présente la relation (19-01) entre ces deux caractéristiques, à savoir :

$$Q_{consommée} = - \frac{1}{\eta} \cdot M_{créée}$$

soit, avec les symboles ci-dessus :

$$Q_t = - \frac{1}{\eta} \cdot M_c$$




En supposant un *système* économique parfait, c'est-à-dire en considérant que toutes les transformations se réalisent sans pertes (avec un *rendement* $\eta$ de 1) et dont les coefficients de transformations $g_{TM}$ et $g_{MT}$ sont constants et égaux à 1, il est alors possible d'écrire, sans tenir compte du sens de déplacement des caractéristiques :

$$Q_t = W_t = T_d = M_c = M_{dt} \qquad \text{A4-04}$$

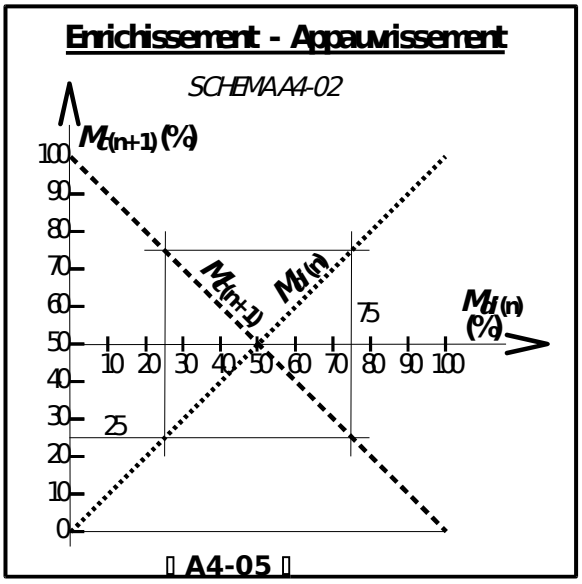
Supposons un *système* où, lors de l'élaboration d'un exemplaire *n* d'un *Produit* quelconque, la *Monnaie créée* $M_{c(n)}$ est dépensée en deux parties: une *Monnaie dépensée produc-*

*tive* $M_{dp(n)}$ d'une part et une *Monnaie dépensée improductive* $M_{di(n)}$ d'autre part. La *Monnaie dépensée productive* $M_{dp(n)}$ crée du *Travail* $T_{c(n+1)}$ qui est ensuite détruit en produisant de la *Monnaie créée* $M_{c(n+1)}$. Il est alors possible de tracer le schéma A4-01 ci-contre représentant l'évolution de cette nouvelle *Monnaie* $M_{c(n+1)}$ en fonction de $M_{di(n)}$.

Dans ce schéma, il est pris comme exemple une *Monnaie dépensée improductive* $M_{di(n)}$ de 20 % et donc une *Monnaie dépensée productive* $M_{dp(n)}$ de 80 %. Mais cette dernière est la seule susceptible d'engendrer un *Travail créé* $T_{c(n+1)}$, et par conséquent un nouveau *Travail dépensé* $T_{d(n+1)}$ qui donne lui-même une nouvelle *Monnaie créée* $M_{c(n+1)}$ qui ne peut être que de 80 % du *Travail dépensé* $T_{d(n)}$ et de la *Monnaie créée* $M_{c(n)}$ antérieurement lors du cycle précédent.

Mais la nouvelle *Monnaie créée* $M_{c(n+1)}$ se convertit en nouvelle *Monnaie dépensée* $M_{d(n+1)}$ qui se dédouble en nouvelle *Monnaie dépensée improductive* $M_{di(n+1)}$ de même importance absolue qu'au cycle précédent et en nouvelle *Monnaie dépensée productive* $M_{dp(n+1)}$. Cette dernière *Monnaie* ne représente donc plus que 60 % du *Travail dépensé* $T_{d(n)}$ originel. Cette façon de procéder implique l'absence, dans cet exemple, de *Travail à effectuer créé* au bout de 5 cycles. Or, nous savons que c'est la réalisation de ce *Travail* qui permet l'enrichissement du *système*. Cette constatation impose obligatoirement de fournir un complément de *Travail* à chaque cycle. Si ce dernier n'est pas accompli, il est alors indispensable d'emprunter.

Le schéma A4-02 ci-contre donne l'exemple d'une *Monnaie dépensée improductive* $M_{di(n)}$ de 75 % impliquant une *Monnaie dépensée productive* $M_{dp(n)}$ de seulement 25 %. Il est alors constaté immédiatement qu'au cycle suivant (n+1) il est nécessaire d'emprunter déjà 50 % de *Monnaie* afin d'assurer une nouvelle dépense de 75 %.




Nous savons que :

$$M_{dt} = M_{dp} + M_{di}$$

Mais la *Monnaie dépensée totale* $M_{dt}$ est obligatoirement égale à la *Monnaie créée* $M_c$ et donc au *Travail dépensé* $T_d$, soit :

$$T_d = M_{dp} + M_{di}$$

d'où :

$$M_{dp} = T_d - M_{di}$$

Il est donc possible de poser :

$$M_{dp(n)} = T_{d(n)} - M_{di(n)} \quad \text{et :} \quad M_{dp(n+1)} = T_{d(n)} - 2M_{di(n)}$$ **A4-06** **A4-07**

D'après ces deux relations (A4-06 et A4-07), les exemples exposés renvoient les résultats respectifs suivants :

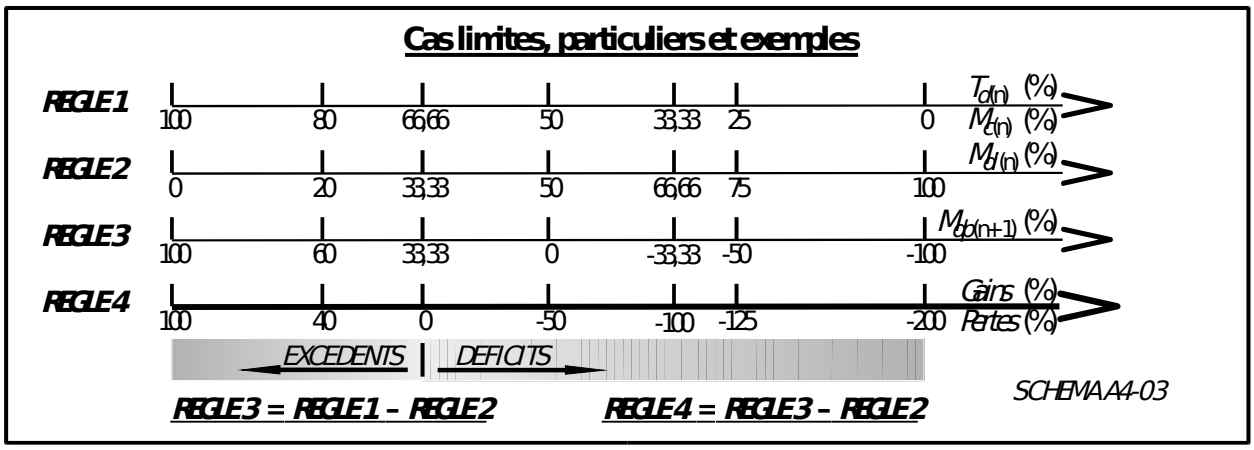
$$M_{dp(n)} = 100 - 20 = +80 \qquad M_{dp(n)} = 100 - 75 = +25$$
$$M_{dp(n+1)} = 100 - 40 = +60 \quad \text{et :} \quad M_{dp(n+1)} = 100 - 150 = -50$$

Toujours de ces relations, il est facile de constater les cas limites et particuliers suivants :

- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 0 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 100 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est également de 100 %,
- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 20 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 80 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de 60 %,
- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 33,33 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 66,66 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de 33,33 %,
- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 50 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 50 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de 0 %,
- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 66,66 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 33,33 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de -33,33 %,

- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 75 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 25 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de -50 %,
- lorsque la quantité de *Monnaie dépensée improductive* $M_{di}$ est de 100 %, alors le *Travail dépensé* $T_d$ est de 0 % et la *Monnaie dépensée productive* $M_{dp}$ est de -100 %.

Ces différents cas sont répertoriés sur le schéma A4-03 ci-dessous.




La règle 3 est définie comme la soustraction de la règle 2 de la règle 1 et la règle 4 représente la soustraction de la règle 2 de la règle 3, soit :

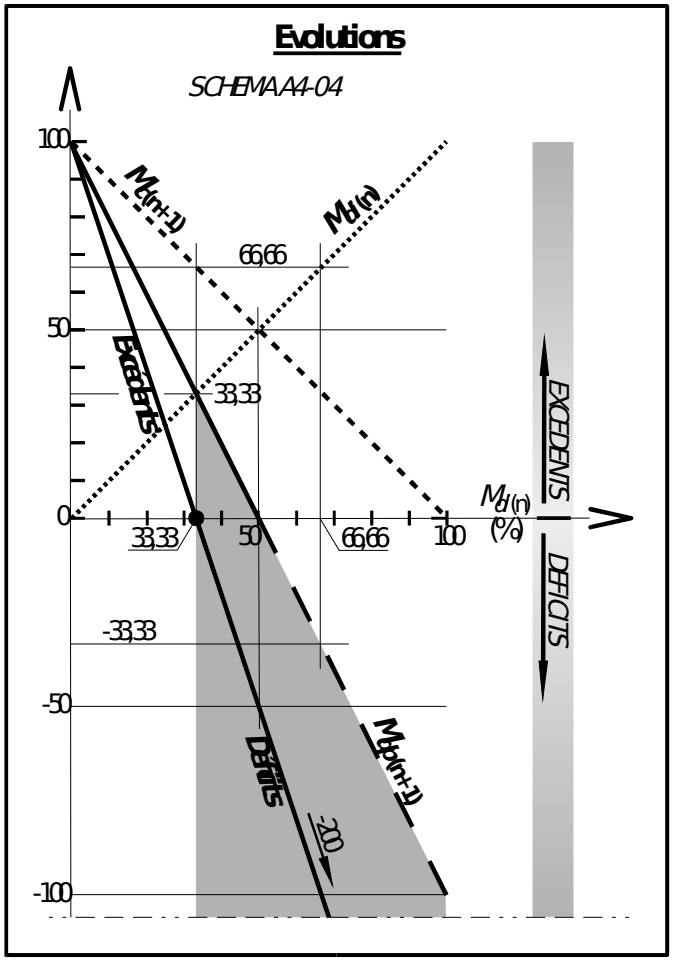
*Règle 3 = Règle 1 – Règle 2* et : *Règle 4 = Règle 3 – Règle 2*

ou encore :

*Règle 4 = Règle 1 – 2 Règles 2*

conformément aux relations A4-06 et A4-07.

Nous voyons que le *Travail dépensé* $T_d$, doit être supérieur aux 2/3 de l'énergie totale afin que la *richesse* du *système* soit effectivement accrue : cette augmentation étant de la *richesse* créée. Bien sûr, entre les deux tiers et la moitié de l'énergie disponible, de la *Monnaie* $M_c$ est toujours créée mais cette création est inférieure à la *Monnaie dépensée* $M_d$, ce qui est impossible sauf si le supplément de cette dernière *Monnaie* est empruntée.




En conclusion, nous constatons la difficulté d'assurer l'enrichissement d'un *système* économique et la facilité d'occasionner son appauvrissement.

De plus, ceci est un maximum, car il a été précisé que les rendements étaient égaux à l'unité. Or, dans la réalité ces rendements sont bien moindres. Il en résulte que :

- soit il faut fournir un *Travail* dépensé encore supérieur,
- soit il faut emprunter encore un supplément de *Monnaie*.

# Annexe 5 - SUR LES PRINCIPES D'EQUIVALENCE

***Monnaie et Travail - Création et Dépense*** . . . . . ***29***
***Réflexions sur les Principes d'équivalence*** . . . . . ***30***
***Coefficients de transformation fixes*** . . . . . ***31***
***Coefficients de transformation variables*** . . . . . ***32***
***Richesse – PIB*** . . . . . ***33***
***Conclusion*** . . . . . ***34***

## ***MONNAIE ET TRAVAIL - CREATION ET DEPENSE***

Nous connaissons les relations (05-01, 05-02) des principes d'équivalence, respectivement pour chaque transformations *T⇒M* et *M⇒T*, à savoir :

$$M = g_{TM} \cdot T \qquad \text{et :} \qquad T = g_{MT} \cdot M$$

En prenant en compte la cause (indice $_d$ pour dépensé) et l'effet (indice $_c$ pour créé), ces relations s'écrivent respectivement :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d \quad \Rightarrow \quad M_d = \frac{T_c}{g_{MT}}$$

Cependant, la *Monnaie* dépensée $M_d$ a été obligatoirement créée antérieurement à son utilisation. Mais, la *Monnaie* créée $M_c$ peut être thésaurisée, donc :

$$M_c \geq M_d$$

soit :

$$g_{TM} \cdot T_d \geq \frac{T_c}{g_{MT}}$$

d'où :

$$\frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq g_{TM} \cdot g_{MT}$$

En considérant les deux transformations, nous avons toujours :

$$\frac{M_{créée}}{M_{dépensée}} \geq 1 \qquad \text{et :} \qquad \frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq g_{TM} \cdot g_{MT}$$

Dans le cas où la *Monnaie* et le *Travail* seraient définis dans la même unité, ces relations s'écriraient :

$$\frac{M_{créée}}{M_{dépensée}} \geq 1 \qquad \text{et :} \qquad \frac{T_{créé}}{T_{dépensé}} \leq 1$$ **A5-01** **A5-02**

Ceci corrobore ce qui a été déjà dit dans le paragraphe "Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue" du chapitre "11 – Structure des échanges" du Développement, soit :

- ***La Monnaie dépensée ne peut jamais excéder la Monnaie créée,***
- ***Le Travail dépensé et toujours plus important que le Travail créé.***

***REFLEXIONS SUR LES PRINCIPES D'EQUIVALENCE***

Afin de bien discerner les caractéristiques de *Monnaie* et de *Travail* suivant qu'elles sont les causes ou les conséquences des transformations, il est utilisé les indices $_d$ (pour dépense – cause) et $_c$ (pour création – conséquence), comme il a été précisé ci-dessus.

De plus, pour faciliter le cheminement intellectuel, il est repris ci-dessous certaines relations tirées du Développement qui seront utiles par la suite :

$$dT_c = - F_P \cdot dl \quad \textbf{04-09}$$
$$dM_c = + F_A \cdot dp \quad \textbf{04-10}$$
$$dT_d = - U_P \cdot dP \quad \textbf{05-04}$$
$$dM_d = + U_A \cdot dA \quad \textbf{05-07}$$

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P \quad \textbf{08-04}$$
$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A \quad \textbf{08-12}$$

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \quad \textbf{05-01}$$
$$T_c = g_{MT} \cdot M_d \quad \textbf{05-02}$$

D'après les principes d'équivalence, il est possible de poser (relations 05-01, 05-02) :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d$$

D'après les relations 04-10 et 05-04 d'une part et 04-09 et 05-07 d'autre part, nous pouvons écrire :

$$F_A \cdot dp = - g_{TM} \cdot U_P \cdot dP \qquad \text{et :} \qquad F_P \cdot dl = - g_{MT} \cdot U_A \cdot dA$$

soit :

$$dP = - \frac{1}{g_{TM}} \cdot \frac{F_A}{U_P} \cdot dp \qquad \text{et :} \qquad dA = - \frac{1}{g_{MT}} \cdot \frac{F_P}{U_A} \cdot dl$$

Cependant, d'après les relations 08-04 et 08-12, il est possible de poser :

$$\frac{F_A}{U_P} = \frac{r_P}{p} \qquad \text{et :} \qquad \frac{F_P}{U_A} = \frac{r_A}{l}$$

alors :

$$dP = - \frac{1}{g_{TM}} \cdot r_P \cdot \frac{dp}{p} \qquad \text{et :} \qquad dA = - \frac{1}{g_{MT}} \cdot r_A \cdot \frac{dl}{l}$$ **A5-03** **A5-04**

Par conséquent dans la transformation *T→M*, une variation de *Paresse* engendre normalement une variation de *prix* et dans la transformation *M→T*, une variation d'*Avarice* génère une variation de *labeur*, les coefficients de transformation restant constants. Cette façon de procéder s'harmonise avec les évolutions cohérentes (1, 2a et 2b, 3a et 3b, 4a et 4b) du fait que :

- la *Monnaie créée* $M_c$ soit toujours proportionnelle au *Travail dépensé* $T_d$ ,
- le *Travail créé* $T_c$ soit toujours proportionnel à la *Monnaie dépensée* $M_d$ .

Toutefois, il est possible d'envisager d'autres processus qui correspondent aux évolutions incohérentes (2a1 et 2a2, 2b1 et 2b2). Dans ces hypothèses les coefficients de transformations ne sont donc plus constants et varient au gré de la *Paresse* et de l'*Avarice* des agents. Cependant, il est bien entendu que ces transformations doivent être normalement prohibées.

C'est donc la procédure cohérente qui a été employé dans tout l'essai puisqu'elle est la seule qui soit rationnelle.

Les conséquences jumelées des évolutions cohérentes ou incohérentes de la *Paresse* et de l'*Avarice* sont données dans les paragraphes "Coefficients de transformation fixes" et "Coefficients de transformation variables" ci-après. Ces paragraphes montrent comment, pour un agent particulier, évoluent sa *Paresse* et son *Avarice* suivant les deux transformations.

Le paragraphe "Coefficients de transformation fixes" est relatif aux évolutions cohérentes et le paragraphe "Coefficients de transformation variables" est afférent aux transformations incohérentes.

***COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION FIXES***

Supposons un agent économique quelconque (individu, famille, entreprise, administration, …) que nous savons, par principes, avare lorsqu'il acquiert et paresseux lorsqu'il agit. Il possède donc une certaine *Avarice A* et *Paresse P* qui ont été définies dans l'étude. Alors il est possible de poser la fonction *G* suivante :

$$G = A + P$$

dont la différentielle est :

$$dG = dA + dP$$

Mais nous venons de déterminer ci-dessus les variations d'*Avarice* (relation A5-04) et de *Paresse* (relation A5-03). Alors :

$$dG = - \frac{1}{g_{MT}} \cdot r_A \cdot \frac{dl}{l} - \frac{1}{g_{TM}} \cdot r_P \cdot \frac{dp}{p} \qquad \text{A5-05}$$

soit :

$$G = \frac{1}{g_{MT}} \cdot \frac{r_A}{\ln l} + \frac{1}{g_{TM}} \cdot \frac{r_P}{\ln p}$$

Si les caractéristiques de *Monnaie* et de *Travail* sont mesurées avec la même unité, alors la relation se simplifie comme suit :

$$\mathbf{G = \frac{r_A}{\ln l} + \frac{r_P}{\ln p}} \qquad \text{A5-06}$$

Il est possible de nommer cette fonction *G* comme étant l'*Egoïsme* de l'agent économique envisagé. Il est bien entendu que ce terme (*Egoïsme*) doit être compris sans aucune référence à un sens moral ou autre comme déjà stipulé pour la *Paresse* et l'*Avarice*.

Dans ce paragraphe les coefficients de transformation $g_{TM}$ et $g_{MT}$ ont été supposés constants conformément à toute l'étude.

Il est donc possible d'exposer que :

- ***lorsque le labeur du Produit que l'agent économique réalise augmente, son Egoïsme décroît,***
- ***lorsque le prix du Produit que l'agent économique achète augmente, son Egoïsme décroît,***
- ***et inversement,***

ce qui est parfaitement logique.

***COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION VARIABLES***

Jusqu'à présent, dans tout l'étude, il a été défini les coefficients de transformation $g_{TM}$ et $g_{MT}$ comme des constantes. Toutefois, il est possible de se demander ce que pourraient provoquer, dans un *système* économique, les variations de ces coefficients.

Pour chaque transformation, nous connaissons les relations 05-01 et 05-02 qui définissent les principes d'équivalence, à savoir :

$$M_c = g_{TM} \cdot T_d \qquad \text{et :} \qquad T_c = g_{MT} \cdot M_d$$

Suivant la transformation envisagée (*T→M* ou *M→T*) deux cas peuvent donc se produire : soit à *Monnaies* (créée ou dépensée) constantes, soit à *Travaux* (dépensé ou créé) constants.

***Transformation T→M***
A *Travail dépensé* $T_d$ constant, la différentielle de la relation 05-01 (principe d'équivalence) s'écrit :

$$(\partial g_{TM})_{T_d} = \frac{1}{T_d} \cdot (\partial M_c)_{T_d} \qquad \textbf{A5-07}$$

A *Monnaie créée* $M_c$ constante, la différentielle de la relation 05-01 (principe d'équivalence) s'écrit :

$$(\partial g_{TM})_{M_c} = - M_c \cdot \frac{(\partial T_d)_{M_c}}{T_d^{\,2}} \qquad \textbf{A5-08}$$

Il résulte qu'une variation du coefficient $g_{TM}$ génère une variation de même signe de la *Monnaie* et une variation de signe opposé du *Travail*. Donc, augmenter le coefficient crée de la *Monnaie* mais détruit du *Travail*.

En additionnant ces deux relations, on obtient :

$$(\partial g_{TM})_{T_d} + (\partial g_{TM})_{M_c} = \frac{1}{T_d} \cdot (\partial M_c)_{T_d} - \frac{M_c}{T_d^{\,2}} \cdot (\partial T_d)_{M_c}$$

et en mettant au même dénominateur :

$$(\partial g_{TM})_{T_d} + (\partial g_{TM})_{M_c} = \frac{T_d \cdot (\partial M_c)_{T_d} - M_c \cdot (\partial T_d)_{M_c}}{T_d^{\,2}}$$

soit :

$$(\partial g_{TM})_{T_d} + (\partial g_{TM})_{M_c} = \partial\left[\frac{(M_c)_{T_d}}{(T_d)_{M_c}}\right]$$

d'où :

$$\frac{(M_c)_{T_d}}{(T_d)_{M_c}} = (g_{TM})_{T_d} + (g_{TM})_{M_c} \qquad \text{A5-09}$$

***Transformation M/T***

A *Monnaie dépensée* $M_d$ constante, la différentielle de la relation 05-02 (principe d'équivalence) s'écrit :

$$(\partial g_{MT})_{M_d} = \frac{1}{M_d} \cdot (\partial T_c)_{M_d} \qquad \text{A5-10}$$

A *Travail créé* $T_c$ constant, la différentielle de la relation 05-02 (principe d'équivalence) s'écrit :

$$(\partial g_{MT})_{T_c} = - T_c \cdot \frac{(\partial M_d)_{T_c}}{M_d^2} \qquad \text{A5-11}$$

Il résulte qu'une variation du coefficient $g_{MT}$ génère une variation de même signe du *Travail* et une variation de signe opposé de la *Monnaie*. Donc, augmenter le coefficient crée du *Travail* mais détruit de la *Monnaie*.

En additionnant ces deux relations, on obtient :

$$(\partial g_{MT})_{M_d} + (\partial g_{MT})_{T_c} = \frac{1}{M_d} \cdot (\partial T_c)_{M_d} - \frac{T_c}{M_d^2} \cdot (\partial M_d)_{T_c}$$

ou encore, en mettant au même dénominateur :

$$(\partial g_{MT})_{M_d} + (\partial g_{MT})_{T_c} = \frac{M_d \cdot (\partial T_c)_{M_d} - T_c \cdot (\partial M_d)_{T_c}}{M_d^2}$$

soit :

$$(\partial g_{MT})_{M_d} + (\partial g_{MT})_{T_c} = \partial\left[\frac{(T_c)_{M_d}}{(M_d)_{T_c}}\right]$$

d'où :

$$\frac{(T_c)_{M_d}}{(M_d)_{T_c}} = (g_{MT})_{M_d} + (g_{MT})_{T_c} \qquad \text{A5-12}$$

***RICHESSE - PIB***

Il est indispensable d'apporter ici quelques précisions relatives à la définition de la *richesse* considérée dans cet essai et de celle du PIB.

Il est généralement admis que plus le PIB d'une nation reflète sa richesse, bien qu'il soit de notoriété que cet indice ne représente pas, loin s'en faut, la réalité, mais "faute de grives on mange des merles". En effet, dans l'étude la *richesse* émane toujours et seulement de la baisse des *prix* lors de l'élaboration des *Produits* ce qui implique une baisse du PIB, ce qui est incompatible avec sa définition.

C'est pour cette raison que le PIB n'a jamais été considéré dans l'essai et ne doit pas l'être. Dans le cadre de cette étude, lorsqu'il est question de richesse, il ne doit jamais être fait référence, de façon implicite ou explicite, avec cet indice, mais uniquement avec le sens dérivant de celle-ci.

Pour mémoire, il est repris ci-dessous l'exemple cité dans l'étude que si le pourcentage de situations où la Loi de base (Loi du marché) est vérifiée est compris :

- entre 80 et 100 % ⇨ le *système* est très riche,
- entre 60 et 80 % ⇨ le *système* est riche,
- entre 40 et 60 % ⇨ le *système* est moyennement riche (ou pauvre),
- entre 20 et 40 % ⇨ le *système* est pauvre,
- entre 0 et 20 % ⇨ le *système* est très pauvre,

***CONCLUSION***

Les deux tableaux ci-dessous reprennent toutes les évolutions possibles de la *Monnaie* et du *Travail* aussi bien dans la transformation $T \rightarrow M$ que dans la transformation $M \rightarrow T$.

Leur analyse exhibe de manière incontestable que le fonctionnement d'un *système* économique quelconque est régi par la valeur de la variation des coefficients de transformation $g_{TM}$ et $g_{MT}$, à savoir que :

- si les deux coefficients sont constants, le *système* marche de façon rationnelle,
- si un coefficient (ou les deux) varie, le *système* fonctionne de façon irrationnelle.

Les individus ont compris cela depuis bien longtemps par la sentence, correspondant à la transformation $T \rightarrow M$ :

- "***à travail égal, salaire égal***".

Nonobstant sa logique, la transformation $M \rightarrow T$ implique sa réciproque, soit :

- "***à salaire égal, travail égal***".

De plus, il est bien admis par l'opinion générale et les experts que les possibilités 2a1 et 2a2 corrélatives respectivement à l'inflation et à la dévaluation ainsi que les possibilités 2b1 et 2b2 représentant respectivement la déflation et la réévaluation sont néfastes au bon fonctionnement d'une société.

| **TRANSFORMATION *TRAVAIL→MONNAIE*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | **REP.** | **NOMBRE** | **VALEUR** | **TRAVAIL *T*** | **COEFFIC.** | **MONNAIE *M*** | **PARESSE *P*** | **DESIGNATION** |
| **RENTESEVOLUTIONS** | **1** | → | → | → | → | → | → | ***Monnaie*** |
| | **2a** | ↗ | ↘ | → | → | → | → | ***Monnaie*** |
| | **2b** | ↘ | ↗ | → | → | → | → | ***Monnaie*** |
| | **3a** | → | ↗ | ↗ | → | ↗ | ↘ | ***Monnaie créée*** |
| | **3b** | → | ↘ | ↘ | → | ↘ | ↗ | ***Monnaie dé-*** |
| | **4a** | ↗ | → | ↗ | → | ↗ | ↘ | ***Monnaie créée*** |
| | **4b** | ↘ | → | ↘ | → | ↘ | ↗ | ***Monnaie dé-*** |
| | **2a1** | ↗ | ↘ | → | ↗ | ↗ | → | ***Monnaie créée*** |
| | **2a2** | ↗ | ↘ | → | ↘ | ↘ | → | ***Monnaie dé-*** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOL | 2b1 | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | → | ↗ | *Monnaie* |
| | 2b2 | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | → | ↘ | *Monnaie* |

| TRANSFORMATION *MONNAIE⇒TRAVAIL* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TYPE** | **REP.** | **NOMBRE** | **VALEUR** | **MONNAIE** | **COEFFIC.** | **TRAVAIL** $T_{créé}$ | **AVARICE** *A* | **DESIGNATION** |
| RENTESEVOLUTIONS | 1 | → | → | → | → | → | → | *Travail constant* |
| | 2a | ↗ | ↘ | → | → | → | → | *Travail constant* |
| | 2b | ↘ | ↗ | → | → | → | → | *Travail constant* |
| | 3a | → | ↗ | ↗ | → | ↗ | ↘ | *Travail créé* |
| | 3b | → | ↘ | ↘ | → | ↘ | ↗ | *Travail détruit* |
| | 4a | ↗ | → | ↗ | → | ↗ | ↘ | *Travail créé* |
| | 4b | ↘ | → | ↘ | → | ↘ | ↗ | *Travail détruit* |
| EVOLUTION | 2a1 | ↗ | ↘ | → | ↗ | ↗ | → | *Travail créé* |
| | 2a2 | ↗ | ↘ | → | ↘ | ↘ | → | *Travail détruit* |
| | 2b1 | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | → | ↗ | *Travail constant* |
| | 2b2 | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | → | ↘ | *Travail constant* |

On remarque très bien sur ces deux tableaux que toutes les évolutions cohérentes possèdent un coefficient de transformation fixe alors que les évolutions incohérentes ont systématiquement un coefficient variable.

Le chapitre "00- Préambule – Evolutions monétaires" renseigne et explique les quatre évolutions incohérentes d'inflation et de dévaluation d'une part, ainsi que de déflation et de réévaluation d'autre part.

Alors pour mettre en exergue les différentes possibilités, il est possible de les présenter comme suit :

| **DESIGNATION** | **REP.** | TRANSFORMATION *T⇒M* | | | TRANSFORMATION *M⇒T* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRAVAIL** $T_d$ | **COEF.** $g_{TM}$ | **MONNAIE** $M_c$ | **MONNAIE** | **COEF.** $g_{MT}$ | **TRAVAIL** $T_c$ |
| **EVOLUTION COHE-** | **2a** | → | → | → | → | → | → |
| **INFLATION** | **2a1** | → | ↗ | ↗ | → | ↗ | ↗ |
| **DEVALUATION** | **2a2** | → | ↘ | ↘ | → | ↘ | ↘ |
| **EVOLUTION COHE-** | **2b** | → | → | → | → | → | → |
| **DEFLATION** | **2b1** | ↘ | ↗ | → | ↘ | ↗ | → |
| **REEVALUATION** | **2b2** | ↗ | ↘ | → | ↗ | ↘ | → |

Dans un *système* économique fonctionnant correctement :

- et pour la transformation *M⇒T*, une quantité quelconque de *Travail dépensé* $T_d$ doit correspondre une quantité proportionnelle de *Monnaie créée* $M_c$, conformément à la possibilité 2a,
- et pour la transformation *T⇒M*, une quantité quelconque de *Monnaie dépensée* $M_d$ doit correspondre une quantité proportionnelle de *Travail créé* $T_c$ conformément à la possibilité 2b.

Or, nous voyons que ce n'est pas le cas lorsque les coefficients $g_{TM}$ et/ou $g_{MT}$ ne sont pas constants. Nous savons par définition (chapitre "00- Préambule – Evolutions monétaires", paragraphe "Evolutions monétaires incohérentes") que :

- la "politique de la demande" favorise les consommateurs mais concourt à l'inflation,
- la "politique de l'offre" privilégie les entreprises mais contribue à la déflation.

Par conséquent, quelle que soit la politique menée, elles sont toutes les deux nuisibles, nocives, préjudiciables, à un fonctionnement adéquat du *système*.

Cependant, à l'aune de ceci, il ne faudrait pas tomber dans le piège indiquant que l'absence de régulation serait la bonne solution. En effet, cette hypothèse amènerait très rapidement l'une ou l'autre de ces politiques a être effectivement mise en place suivant la puissance des individus.

En effet, la caractéristique essentielle de la spéculation est de tirer un maximum de profit le plus rapidement possible : les spéculateurs disposant d'une *Avarice* très élevée. Pour accroître leur profit, ils se soustraient à un fonctionnement correct de l'économie en poursuivant une marche incohérente en prenant des risques. Si l'on suppose un spéculateur augmentant son *Avarice* comme l'indique la possibilité 2b1 (tableau de la transformation $M\!\!\not\!\!\rightarrow T$), il diminue la *Monnaie* $M_d$ qu'il dépense, ce qui accroît le coefficient $g_{MT}$ et laisse le *Travail créé* $T_c$ constant. Mais le fournisseur est ensuite obligé d'augmenter le *Travail* $T_d$ qu'il fournit afin d'essayer de rattraper ce qu'il a perdu précédemment suivant la possibilité 2b2 (tableau de la transformation $T\!\!\not\!\!\rightarrow M$). Ceci induit une baisse du coefficient $g_{TM}$ en laissant la *Monnaie créée* $M_c$ constante. Il est ici nécessaire de remarquer que le *Travail créé* $T_c$ dans la transformation $M\!\!\not\!\!\rightarrow T$ est nul mais que dans la transformation $T\!\!\not\!\!\rightarrow M$ le *Travail dépensé* $T_d$ augmente, car il est toujours possible de fournir un *Travail* supérieur à un autre. Cependant, la transformation $T\!\!\not\!\!\rightarrow M$ montre que la *Monnaie* est constante, c'est-à-dire que la *Monnaie créée* $M_c$ est nulle. Alors, cela implique une augmentation des inégalités : le spéculateur en accroissant son *Avarice* accapare la *Monnaie* au détriment du fournisseur qui diminue sa *Paresse* en accomplissant un supplément de *Travail*.

Nous savons qu'une des Lois Naturelles de l'Univers stipule qu'aucune évolution globale d'un système ne peut advenir s'il n'existe pas une différence d'une certaine caractéristique et que la présence d'une différence induit obligatoirement un changement. Par exemple :

- une différence de tension en électromagnétisme,
- une différence de température en thermodynamique,
- une différence de force en mécanique,
- etc.

Mais, il a été démontré, dans le Développement que l'économie ne peut s'affranchir de cette exigence. Une évolution (croissance, accroissement du *pouvoir d'achat*, augmentation de la *richesse*, …) d'un *système* économique ne peut se produire que si une différence d'*Utilité* est générée lors de l'élaboration d'un *Produit* (bien ou service). Les industriels accroissant l'*Utilité* de la bauxite pour en faire des ustensiles culinaires peuvent participer au développement d'une société, mais les grossistes et les commerçants qui ne modifient en rien les *Produits* qu'ils manipulent sont dans la totale impossibilité d'y apporter une quelconque contribution. Bien évidemment, ceci n'exclut absolument pas des modifications strictement internes au *système* économique envisagé, mais toutefois, ses caractéristiques globales resteront absolument inchangées. Ainsi, si un élément du *système* s'enrichit, un autre s'appauvrira inexorablement car la *richesse* totale du *système* restera constante.

Or, il est indéniable qu'une société se complexifie dans le temps, jusqu'à son déclin. Cette complexification provoque la diminution du rapport entre le nombre de composantes susceptibles d'accroître la *richesse* et le nombre de celles qui ne le peuvent pas. A l'heure actuelle, tout au moins dans les pays riches "occidentaux", l'importance des secteurs primaire et secondaire diminuent au profit du secteur tertiaire qui devient prépondérant sinon pléthorique. Or, les deux premiers sont les seuls susceptibles d'accroître la *richesse* car ils sont les seuls à procurer une différence d'*Utilité* des *Produits* élaborés, *a contrario*, du secteur tertiaire qui généralement ne le permet pas et ne peut donc générer une quelconque *richesse*. Tout ceci est parfaitement examiné, étudié, défini et maîtrisé par l'analyse mathématique dans le corps du Développement lequel stipule qu'une différence d'*Utilité* doit impérativement exister pour faire évoluer le *pouvoir d'achat*. Or, certaines composantes du secteur tertiaire telles que le tourisme, le sport, le commerce conventionnel aussi bien qu'électronique, etc., mises en exergue dans les medias sont totalement inefficientes quant à l'accroissement de la *richesse* d'un *système*.

Par exemple :

- une plate-forme de commerce électronique est dans la totale impossibilité d'accroître la *richesse* du *système* économique dont elle est un élément car ses actions ne provoque aucun changement du *Produit* (bien ou service),

- les centrales d'achat qui ne pratiquent que le commerce, ne fournissent aucun *Travail* à finalité économique et ne collaborent donc à aucun accroissement du *pouvoir d'achat*,
- les organisations sportives (CIO, FIFA, Tour de France, …) ne concourent en aucune façon à une quelconque augmentation de la *richesse* globale d'une société,
- etc.

En conséquence, toutes ces structures ne peuvent s'enrichir qu'au détriment de leurs fournisseurs, sous-traitants, clients, etc., c'est-à-dire d'autrui.

Dès qu'un *système* économique s'organise, sa structure comporte des éléments qui ne participent pas et ne peuvent pas participer à la production de *richesse* monétaire. Tant que ces éléments sont peu nombreux et de faible importance, le *système* peu s'en accommoder. Dans les premiers temps, ces composantes, non productrices, peuvent améliorer l'efficacité du *système*, mais avec sa complexification, elles deviennent de plus en plus abondantes, coûteuses et ne concourent plus à la création de *Monnaie*, ce qui conduit à son appauvrissement général.

En conséquence, il est donc nécessaire et indispensable d'instituer des règles jugulant tout essai d'application de l'une ou l'autre des politiques de l'offre ou de la demande. Ces évolutions étant anormales, il advient inévitablement, tôt ou tard, une évolution inverse, soit la dévaluation, soit la réévaluation, ramenant le *système* dans un fonctionnement correct.

Pour expliciter ceci différemment il est possible d'assurer que l'inflation et la déflation sont des évolutions incohérentes exclusivement dues à des actions volontaires de l'Homme. Il est donc impératif de prévenir ces agissements par des règlements et/ou des lois les interdisant et éventuellement les sanctionnant.

# Annexe 6 - SUR LE LIEN MICRO-MACRO

***Unité monétaire d'un système macroéconomique*** . . . . . ***38***
***Remarque introductive*** . . . . . ***39***
***Champ labeur-prix***. . . . . ***40***

***UNITE MONETAIRE D'UN SYSTEME MACROECONOMIQUE***

Nous connaissons la relation 02-01 donnant toute mesure et en particulier la *Monnaie*, à savoir :

$$M = n \cdot u$$

et sa différentielle (relation 02-02) :

$$dM = n \cdot du + u \cdot dn$$

Nous savons aussi que pour enrichir une *système* économique, c'est-à-dire pour créer (détruire) de la *Monnaie*, il est obligatoire d'augmenter (diminuer) un *Travail* à finalité économique et que cette transformation (*Travail*⇨*Monnaie*) doit s'effectuer suivant la possibilité 3 (3a, 3b), à savoir :

- ***3a.*** $dn = 0$ et : $du > 0$ ⇨ $(\partial M)_n > 0$ ⇨ ***Création de monnaie***
- ***3b.*** $dn = 0$ et : $du < 0$ ⇨ $(\partial M)_n < 0$ ⇨ ***Destruction de monnaie***

Puisque, dans le cas présent, la variation *dn* du nombre *n* d'unités est nulle, la relation différentielle se simplifie comme suit :

$$(\partial M)_n = n \cdot \partial u$$

La quantité de *Monnaie* créée ou détruite est donc directement proportionnelle à la variation *du* de la valeur *u* de l'unité. Cependant, le nombre *n* d'unités est celui qui est en cause dans la transformation considérée et seulement elle. Il est bien évident que dans un *système* complexe, tel qu'un pays, il est nécessaire de prendre en compte le nombre total *N* d'unités qui y existent. La relation devient :

$$(\partial M)_{n,N} = \frac{n}{N} \cdot \partial u \qquad \textbf{A6-01}$$

Mais nous connaissons de plus la relation 04-08 donnant la *Monnaie* en fonc tion du *prix*, à savoir :

$$dM = - F_A \cdot dp$$

Il est donc possible d'écrire :

$$\frac{n}{N} \cdot \partial u = - F_A \cdot \partial p$$

qui donne :

$$\partial u = - F_A \cdot \frac{N}{n} \cdot \partial p \qquad \textbf{A6-02}$$

Cette relation (A6-02) et la relation 04-08 montrent bien que :

- ***si le prix diminue, la richesse augmente,***
- ***si le prix augmente, la richesse diminue.***

Evidemment, si le *prix* ne varie pas, la *richesse* reste constante.

Toutes les décisions et actions humaines peuvent donc être discernées suivant la variation du *prix*. Or, le PIB étant une fonction des transactions économiques s'accroît lorsque le *prix* des *Produits* (biens ou services) augmente, ce qui est maintenant démontré comme néfaste. Si la méthode actuelle de calcul du PIB ne peut être contestée, la conclusion qui en est tirée (plus le PIB est élevé, plus le *système* est riche) est totalement erronée, incorrecte et aberrante quant à la mesure de la *richesse* d'un *système* économique. En conclusion, tout agissement :

- ***qui provoque une diminution du prix est bénéfique à la société en l'enrichissant,***
- ***qui entraîne une augmentation du prix est préjudiciable à la société en l'appauvrissant.***

***REMARQUE INTRODUCTIVE***

Ce qui suit est assez spéculatif mais repose néanmoins sur des arguments démonstratifs.

Tout l'essai ne porte que sur la seule démarche permettant de créer de la *richesse* (*Monnaie*, *pouvoir d'achat*, …) par l'étude de la transformation de *Travail* en *Monnaie*. Ceci n'est valable que pour une seule transformation, c'est-à-dire ce qu'exécute un seul Transformateur pour l'élaboration d'un seul exemplaire du *Produit* qu'il fabrique. Si l'on considère un *système* complexe (macroéconomique), tel qu'un pays, comportant un très grand nombre d'éléments susceptibles de fournir un *Travail* et donc de créer de la *Monnaie*, alors cet essai reste toujours valable pour la compréhension de chacune des transformations mais ne peut pas appréhender cette création de *richesse* directement dans sa globalité.

En physique, certaines généralisations ont pu être "comprises" par la notion de champ. Par exemple, en météorologie, il est possible de considérer un volume d'atmosphère pour lequel certaines caractéristiques (pression, température, vitesse, …) permettent de calculer sa dynamique. Mais afin de percevoir les valeurs de ces caractéristiques intensives et cette dynamique à un niveau global, sinon terrestre, il est utilisé les champs, en particulier scalaires et vectoriels.

*A priori*, à partir des caractéristiques définies dans l'étude il est tout à fait possible de déterminer certains champs, sachant que ces caractéristiques sont similaires à celles de la physique, puisque le formalisme employé y est rigoureusement identique.

En physique le champ est généralement déterminé dans un espace géométrique, ce qui n'est évidemment pas le cas en économie où ce type d'espace n'existe pas, ce qui n'empêche pas d'en établir un ou d'autres, en supposant, bien sûr, quelques conjectures et hypothèses.

***CHAMP LABEUR-PRIX***

En physique, pour définir un champ dans un plan, il est pris un point zéro de référence et deux axes cartésiens appelés respectivement abscisse et ordonnée qu'il est possible de renommer par exemple longitude et latitude. Toujours en physique, la vitesse *v* est définie analytiquement comme suit :

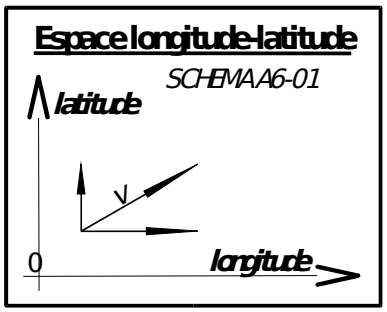
$$\vec{v} = \frac{de}{dt}$$

qui peut être décomposée suivant la longitude et la latitude :

$$\vec{v}_{long} = \frac{de_{long}}{dt} \qquad \text{et :} \qquad \vec{v}_{lat} = \frac{de_{lat}}{dt}$$

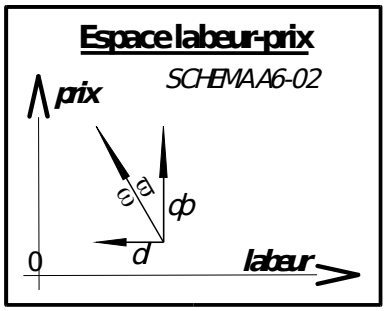
Nous connaissons les relations donnant respectivement la *productivité* (04-01) et la *tachyaxie* (*vitesse* de formation du *prix* (04-02), à savoir :

$$\vec{\omega} = - \frac{dl}{dt} \qquad \text{et :} \qquad \vec{\varpi} = \frac{dp}{dt}$$




Ces relations indiquent, comme déjà signalé, que le *labeur l* et le *prix p* sont équivalents en économie à l'espace *e* en physique. Alors, en assimilant, par exemple, le *labeur* à la longitude et le *prix* à la latitude il est possible de définir le champ labeur-prix de manière équivalente au champ classique longitude-latitude.

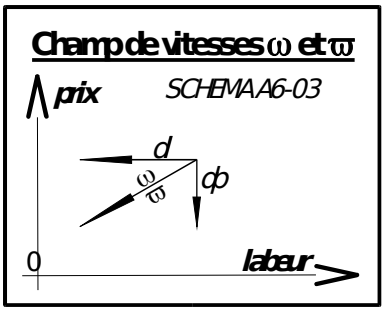
Dans ce nouveau champ macroéconomique il également possible d'exposer les valeurs (normes) de certaines caractéristiques (*Force*, *Utilité*, *productivité*, *pouvoir d'achat*, *Travail*, *Monnaie*, …) identiquement à la physique (pression, température, vitesse, quantité de mouvement, chaleur, travail, …).




Comme en physique, la multiplication des champs vectoriels de *productivité* et de *vitesse de formation du prix* (*tachyaxie*) respectivement par les champs scalaires de *Forces* $F_P$ et $F_A$ renvoie les champs vectoriels de *Travail* et de *Monnaie*.

Il est à repréciser que le *labeur l* est le *labeur à effectuer* et non pas le *labeur effectué* qui ne présente absolument aucun intérêt. Par conséquent, le *labeur à effectuer* doit diminuer le plus rapidement possible car ainsi la *productivité* sera très importante. *A contrario*, le *prix* doit augmenter le plus lentement possible durant la fabrication.

Le schéma A6-02 représente donc une mauvaise évolution qui amène à un appauvrissement, au contraire du schéma A6-03 qui procure un enrichissement du *système*.




De manière générale, les secteurs primaire et secondaire sont les seuls susceptibles de produire (créer) de la *richesse* mais non pas le secteur tertiaire.
Ceci n'est pas toujours vrai comme le montre l'industrie des *Produits* de luxe. Par exemple, le marché des cosmétiques de luxe qui ne coûtent souvent que très peu (*dl* très petit) sont vendus à des prix extravagants (*dp* très grand). Toutefois, le seul critère qui permet de discerner de façon certaine et efficiente les éléments susceptibles d'enrichir la société de ceux qui ne le peuvent pas est de diagnostiquer la variation de l'*Utilité* du *Produit* lors de sa fabrication, suivant la règle, maintes fois énoncée, à savoir :

- ***si un élément du système économique est capable de diminuer pour lui-même, ou d'accroître pour autrui, l'Utilité du Produit qu'il élabore, alors il peut enrichir le système,***
- ***dans le cas contraire, il lui est impossible d'engendrer une quelconque richesse monétaire.***

Il est à remarquer que le PIB n'est absolument pas en mesure de mesurer la vraie *richesse* d'un *système* puisque les transactions monétaires relatives au deuxième point ci-dessus sont pris en compte dans son calcul. Par exemple :

- un club de sport quelconque dispose de revenus en provenance des supporters et d'autres sources mais est dans la totale impossibilité de créer de la *Monnaie* comme définie dans cette étude,
- il a été démontré en début de note qu'un banquier ne crée aucune *Monnaie*,
- une agence de voyage ou immobilière n'enrichit en aucune façon la société,
- un médecin ou un enseignant n'enrichissent absolument pas la population,
- etc., etc.

Le PIB est donc un indice qui induit en erreur s'il est considéré comme étant une mesure de la *richesse* d'un *système* économique.

Les vrais créateurs de *richesse* sont les agents qui élaborent des *Produits* en augmentant leur *Utilité* pour le consommateur, tout en faisant décroître leur *prix*. Il est de notoriété que beaucoup d'agriculteurs ne disposent que de revenus inférieurs à 500 € mensuels et ainsi, font partie des créateurs de *richesse* et non pas les actionnaires des industries agro-alimentaires qui recherchent à augmenter leur dividendes.

Les vecteurs *productivité* ( $\omega$ ) et *vitesse de formation du prix* ( $\varpi$ ) peuvent prendre n'importe quelle norme, se situer n'importe où dans l'espace labeur-prix et avoir une direction quelconque ainsi qu les autres champs (scalaires, vectoriels, tensoriels).

En conclusion :

- ***C'est donc l'analyse des champs, par l'économétrie, qui devrait permettre de comprendre l'évolution de la richesse d'un système économique et de discriminer les conposantes qui l'enrichissent de celles qui l'appauvrissent.***